线代救命课手稿

By 没咋了

莫问前程凶吉，但求落幕无悔！
各位加油，我们一研为定！

关注公众号「**没咋了**」获取更多资料

扫二维码获取**强化**和**真题**课程

目　录

1 行列式&矩阵 3
1.1 行列式 3
1.2 矩阵乘法 8
1.3 矩阵的三大运算 11
1.4 初等矩阵 15
1.5 矩阵的秩 17
1.6 分块矩阵 19
2 向量 22
2.1 向量的概念 22
2.2 向量组线性相关&线性表出 22
2.3 极大线性无关组 26
2.4 向量组等价 27
3 线性方程组 32
3.1 线性方程组的求解 32
3.2 解的性质&解的结构应用 35
3.3 方程组的公共解&同解问题 39
4 矩阵相似 42
4.1 特征值&特征向量 42
4.2 这些条件是在告诉你特征值&特征向量 44
番外篇 秩为1的矩阵 45
4.3 A的相似对角化 46
4.4 A相似于B 48
4.5 实对称矩阵与正交矩阵 51
5 二次型 54
5.1 二次型及其表示 54
5.2 二次型的标准形、规范形 55
5.3 配方法 57
5.4 正交变换法 58
5.5 平方和形式的二次型应用 59
5.6 二次型等于0的求解 60
5.7 二次型化为另一个二次型 61
5.8 二次型最值问题 63
5.9 正定二次型 64
5.10 矩阵相似&合同 66

1.行列式&矩阵

1.1 行列式

1.定义： n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

3行4列，又出去！

2．行列式的性质

（1）行列式与它的转置行列式的值相等，即 $|A|=|A^T|$.

（2）若某行（列）有公因数 k，可将 k 提到行列式符号外.

$$\begin{vmatrix} a_1 & kc_1 \\ a_2 & kc_2 \end{vmatrix} = k\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} b & b \\ b & b \end{bmatrix} = b\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

区别

（3）两行（列）互换，行列式的值变号.

（4）将某行（列）的 k 倍加到另一行，行列式的值不变.

（5）若某行（列）所有元素都是两个数的和，则可将其写成两个行列式之和．例如，

设第i行 $\Rightarrow$ $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}$.

区别 矩阵A+B加加指的是所有元素加加

【1.1】设 $\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = -2$，则 $\begin{vmatrix} a_1 & 2c_1+a_1 & -a_1-b_1 \\ a_2 & 2c_2+a_2 & -a_2-b_2 \\ a_3 & 2c_3+a_3 & -a_3-b_3 \end{vmatrix} =$ _____.

原式 $= \begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 & -b_1 \\ a_2 & 2c_2 & -b_2 \\ a_3 & 2c_3 & -b_3 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} a_1 & c_1 & b_1 \\ a_2 & c_2 & b_2 \\ a_3 & c_3 & b_3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ c_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix}$

$= -2\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = -2\times(-2) = 4$.

3．行列式按行（列）展开公式

$$|\boldsymbol{A}|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij}\ ,$$

其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，即 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，M_{ij} 为 $|\boldsymbol{A}|$ 中去掉第 i 行及第 j 列元素后的 $n-1$ 阶行列式.

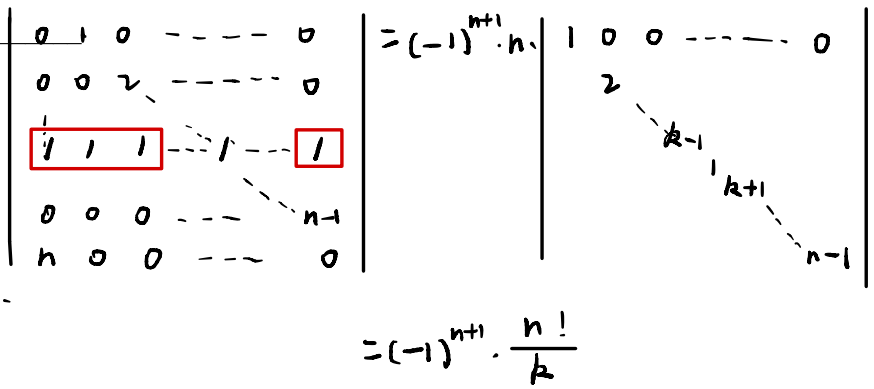
易错！

【说明】$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0(i\neq k)$，即一行与另一行对应元素的代数余子式的乘积之和为零。此外，A_{ij} 与 a_{ij} 的取值无关．例如，$\begin{vmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{vmatrix}$ 第一行元素的代数余子式与 $\begin{vmatrix}a&b&c\\2&3&4\\3&4&5\end{vmatrix}$ 第一行元素的代数余子式是相同的.

$2A_{11}+3A_{12}+4A_{13}=0$

【1.2】设 n 阶行列式 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&2&\cdots&0\\0&0&0&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&n-1\\n&0&0&\cdots&0\end{vmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的第 k 行元素的代数余子式之和

$A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=$



$=(-1)^{n+1}\cdot n!$

$=(-1)^{n+1}\cdot\dfrac{n!}{k}$

此种方法

- 按行列式
- 考虑 A^*
- (如计算 $A_{11}+A_{22}+A_{33}$)

4．特殊行列式的计算（基础）

（1）上（下）三角行列式的值等于主对角线元素的乘积

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

（2）关于副对角线的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

（3）范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le j<i\le n} (x_i - x_j).$$

【1.3】计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\qquad\qquad}; \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\qquad\qquad} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

原式 $= \begin{vmatrix} 1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4})\times 2\times 3\times 4$

$= 24 - 12 - 8 - 6 = -2.$

$= 24 - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \end{vmatrix}$

$= 24 - 9 = 15.$

【说明】其他箭形行列式 $\begin{vmatrix} \diagdown & & \\ & \diagdown & \\ & & \diagdown \end{vmatrix}$，$\begin{vmatrix} & & \diagup \\ & \diagup & \\ \diagup & & \end{vmatrix}$，$\begin{vmatrix} \diagup & & \\ & \diagup & \\ & & \diagup \end{vmatrix}$，也可类似地计算.

法2："行和相等"

【1.4】计算行列式

法1：

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 1 & -1 & a+1 & -1 \\ 1 & a-1 & 1 & -1 \\ a+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & -1 & 1 & a-1 \\ a & -1 & a+1 & -1 \\ a & a-1 & 1 & -1 \\ a & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 1 & 0 & a & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

原式 $= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

$= a\cdot(-1)^{\frac{4\times 3}{2}}\cdot a^3 = a^4.$

$= (-1)^{\frac{4\times 3}{2}} a^4 = a^4.$

【1.5】设 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & x & x^2 & x^3\\ 1 & 2 & 4 & 8\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{vmatrix}$，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为（　　）

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

范德蒙行列式的计算：

$f(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ x & 2 & -1 & 1\\ x^2 & 4 & 1 & 1\\ x^3 & 8 & -1 & 1\end{vmatrix}=(2-x)(-1-x)(1-x)(-1-2)(1-2)(1+1)$

"6"

$=-6(x-2)(x+1)(x-1)$

$f''(x)$ 为一次函数，故拐点为1个。

5．抽象行列式的计算（提高）（建议学完后面章节再做此部分）

【1.6】设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为3维列向量，矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$，如果 $|A|=1$，则 $|B|=$_____.

$B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 4 & 9\end{pmatrix}$

故 $|B|=|A|\cdot\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 4 & 9\end{vmatrix}=(2-1)(3-1)(3-2)=2$

【1.7】设三阶方阵 A，B 满足 $A^2B-A-B=E$，其中 E 为三阶单位矩阵，若 $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -2 & 0 & 1\end{bmatrix}$，则 $|B|=$_____.

$(A^2-E)B-(A+E)=0$

$(A+E)[(A-E)B-E]=0$

$\because |A+E|=\begin{vmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ -2 & 0 & 2\end{vmatrix}\neq 0$

$\therefore r(A+E)=3$

$\therefore (A-E)B-E=0$

故 $(A-E)B=E$

$|A-E||B|=|E|$

故 $|B|=\dfrac{1}{|A-E|}=\dfrac{1}{\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ -2 & 0 & 0\end{vmatrix}}=\dfrac{1}{2}$

$|B|=-1$

【1.8】设 $\boldsymbol{B}$ 是 3 阶正交矩阵，且 $|\boldsymbol{B}|<0$，$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=6$，则 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=$_____.

$$
\begin{aligned}
|E-BA^T| &= |BB^T-BA^T| \quad (\text{思考：为什么特征是 } BB^T \text{ 而不是 } B^TB)\\
&= |B(B^T-A^T)|\\
&= |B||(B-A)^T| \quad (\text{运用 } A^T-B^T=(A-B)^T)\\
&= (-1)|B-A| \quad (\text{运用 } |A^T|=|A|)\\
&= (-1)\cdot(-1)^3|A-B| \quad (\text{运用 } |kA|=k^n|A|)\\
&= 6
\end{aligned}
$$

【1.9】设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=1$，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 a，则 $|\boldsymbol{A}|$ 中的代数余子式之和 $A_{1n}+A_{2n}+\cdots+A_{nn}=$_____.

第一行元素之和.

特征值 a　　特征向量 $(1,1,1)^T$

$$
\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+a_{12}+a_{13} \\ a_{21}+a_{22}+a_{23} \\ a_{31}+a_{32}+a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ a \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}
$$

[3阶矩阵].

由于 $A\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$，结合 A 与 A^* 特征值的关系有 $A^*\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|A|}{a}\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{a}\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

【1.10】设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 为三维列向量，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})$ 为可逆矩阵，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，且 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$，则 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=$_____.

“求相似矩阵的相似问题” 寻找 $AP=P\Lambda$ 或 $AP=PB$.

“P”　　“P”

$$
A(\alpha, A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha, A^3\alpha) = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}
$$

故 $A\sim B=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

故 $|A-E| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 0$.

1.2 矩阵乘法

1．定义

设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}=[b_{ij}]$ 是 $n\times s$ 矩阵，那么 $m\times s$ 矩阵 $\boldsymbol{C}=[c_{ij}]$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$$

称为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的乘积，记为 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$.

矩阵的乘法可图示如下：

$$\begin{matrix}\\ i\end{matrix}\begin{bmatrix}\cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\vdots & b_{1j} & \vdots\\ \vdots & b_{2j} & \vdots\\ \vdots & \vdots & \vdots\\ & b_{nj} & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\vdots & \\ \cdots & c_{ij} \quad \cdots\\ \vdots & \end{bmatrix}j$$

$$\begin{matrix}m\times n\end{matrix}\qquad\begin{matrix}j\\ n\times s\end{matrix}\qquad\begin{matrix}j\\ m\times s\end{matrix}$$

思考：可乘的条件是？？

2．注意事项

（1）矩阵乘法没有交换律，一般情况 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$.

例如，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & 4\\ 1 & 2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 4 & 3\end{bmatrix}$.

（2）由 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{O}\not\Rightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$. 易错!!

例如，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & -3\\ -1 & 3\end{bmatrix}$，虽然 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，但 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -3\\ -1 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\boldsymbol{O}$.

3．矩阵的高次幂

（1）秩 1 矩阵

设 $\boldsymbol{\alpha}=[1,2,3]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=[2,0,1]^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}[2,0,1]=\begin{bmatrix}2&0&1\\4&0&2\\6&0&3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}[1,2,3]=\begin{bmatrix}2&4&6\\0&0&0\\1&2&3\end{bmatrix}$，

$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=[1,2,3]\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}=2+0+3=5$，$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=[2,0,1]\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=2+0+3=5$.

【说明】若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{A}$ 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}[b_3,b_2,b_3]=\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $tr(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 都是一个数（相同）.

【1.11】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维列向量，$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 的转置，如果 $\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\\3&-3&6\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=$____9.____.

【1.12】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&6&4\\-1&-3&-2\\2&6&4\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

【分析】因为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2\\-1\\2\end{bmatrix}[1,3,2]$，故 $\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}2\\-1\\2\end{bmatrix}[1,3,2]\begin{bmatrix}2\\-1\\2\end{bmatrix}[1,3,2]$. 因 $[1,3,2]\begin{bmatrix}2\\-1\\2\end{bmatrix}=2+(-3)+4=3$，

所以 $\boldsymbol{A}^2=3\begin{bmatrix}2\\-1\\2\end{bmatrix}[1,3,2]=3\boldsymbol{A}$. 那么 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\cdot\boldsymbol{A}=3\boldsymbol{A}^2=3^2\boldsymbol{A}$，归纳得 $\boldsymbol{A}^n=3^{n-1}\boldsymbol{A}$.

【说明】若秩 $r(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{A}$ 具有 $\boldsymbol{A}^2=l\boldsymbol{A}$ 之规律，从而 $\boldsymbol{A}^n=l^{n-1}\boldsymbol{A}$.

证明：$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}=l\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}=l\boldsymbol{A}$，其中 $l=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\sum a_{ii}$.

（2）幂 0 矩阵

【1.13】若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=$_____，$\boldsymbol{A}^3=$_____.

【分析】由矩阵乘法，有

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\6&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^3=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\6&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{O}.$$

（3）二项展开型

【1.14】若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&4\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

【分析】把 $\boldsymbol{A}$ 分解为两个矩阵之和，即 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&2&3\\0&0&4\\0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$，

那么，$\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^n=\boldsymbol{E}^n+n\boldsymbol{E}^{n-1}\boldsymbol{B}+\dfrac{n(n-1)}{2}\boldsymbol{E}^{n-2}\boldsymbol{B}^2=\begin{bmatrix}1&2n&4n^2-n\\0&1&4n\\0&0&1\end{bmatrix}$.

（4）相似对角型

【1.15】设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

$P^{-1}AP=\Lambda \Rightarrow A=P\Lambda P^{-1}$，$A^n=P\Lambda P^{-1}\cdot P\Lambda P^{-1}\cdots P\Lambda P^{-1}=P\Lambda^n P^{-1}$

$\Lambda=\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{bmatrix}$，$\Lambda^n=\begin{bmatrix}\lambda_1^n&&\\&\lambda_2^n&\\&&\lambda_3^n\end{bmatrix}$，求 $A=\cdots$

法2：$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}+E$，二项展开～

1.3 转置矩阵、伴随矩阵、逆矩阵（矩阵的三大运算）

1．定义

把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行换成同序数的列得到一个新矩阵，称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，记为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{bmatrix}$.

设 $\boldsymbol{A}=\left[a_{ij}\right]$ 是 n 阶矩阵，行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 的每个元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下的矩阵

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{bmatrix}$$

$A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$

$A^{*}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{bmatrix}$

称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

“二阶求伴随”

例如，$\begin{bmatrix}1&-1\\2&3\end{bmatrix}^{*}=\begin{bmatrix}3&1\\-2&1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}^{*}=\begin{bmatrix}0&-1\\-1&0\end{bmatrix}$. “主对调，副变号”

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，如果存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$（单位矩阵）成立，则称 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵或非奇异矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵.

例如，$\begin{bmatrix}1&3\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2&3\\1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2&3\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&3\\1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$，所以矩阵 $\begin{bmatrix}1&3\\1&2\end{bmatrix}$ 可逆，且 $\begin{bmatrix}1&3\\1&2\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}-2&3\\1&-1\end{bmatrix}$.

“二阶求逆” $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$

$=\frac{1}{-1}\begin{bmatrix}2&-3\\-1&1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}-2&3\\1&-1\end{bmatrix}$

【提醒】

求代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 时，不要忘记正负号.

组装伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{bmatrix}$ 时，不要排错位置.

求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 时不要忘记除以 $|\boldsymbol{A}|$.

【提醒】不可逆矩阵的伴随矩阵怎么算？

$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$

“A^{*}仍为实对称阵”

“实对称矩阵的伴随仍是实对称矩阵” 若 $A=A^{\mathrm{T}}$，$(A^{*})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{*}=A^{*}$.

$r(A)$ 与 $r(A^{*})$ 的关系：若 $r(A)=2$，则 $r(A^{*})=1$.

2. 性质

A^{T}
- $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=A$;
- $(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}}$
- $(kA)^{\mathrm{T}}=kA^{\mathrm{T}}$;
- $(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$.

A^{-1}
- 定义：对于方阵A,B，若$AB=E$，则A,B互为逆矩阵，且$A^{-1}=B$，$B^{-1}=A$，$AB=BA$
- 性质
  - ①$(A^{-1})^{-1}=A$
  - ②$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$（穿脱原则）
  - ③$k\neq 0,(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$
  - ④$(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}$
  - ⑤$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$
- 求A^{-1}
  - 具体型
    - $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$
    - $[A:E]\xrightarrow{\text{初等行变换}}[E:A^{-1}]$（建议）
  - 抽象型
    - 创造$AB=E$，则$A^{-1}=B$
    - 创造$A=BC$，若B,C均可逆，则$A^{-1}=C^{-1}B^{-1}$
- 分块矩阵

（下面例题有体现）.

矩阵的三大运算（T、-1、*）可交换，运算先后次序。

如 $(A^{-1})^{*}=(A^{*})^{-1}$

A^{*}

定义：$A^{*}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{bmatrix}$

公式
- ①$AA^{*}=A^{*}A=|A|E$
- ②$|A^{*}|=|A|^{n-1}$
- ③$(A^{\mathrm{T}})^{*}=(A^{*})^{\mathrm{T}}$
- ④$(kA)^{*}=k^{n-1}A^{*},(-A)^{*}=(-1)^{n-1}A^{*}$
- ⑤$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$
- ⑥$A^{*}=|A|A^{-1}$
- ⑦$(A^{*})^{-1}=\frac{1}{|A|}A=(A^{-1})^{*}$ 由①，有 $A^{*}\frac{A}{|A|}=E$
- ⑧$(A^{*})^{*}=|A|^{n-2}A$
- ⑨$|(A^{*})^{*}|=|A|^{(n-1)^2}$
- ⑩$(AB)^{*}=B^{*}A^{*}$

秩

正交矩阵
- $A^{\mathrm{T}}A=E\Leftrightarrow A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$
- $\Leftrightarrow A$由规范正交基组成
- $\Leftrightarrow A^{\mathrm{T}}$是正交矩阵
- $\Leftrightarrow A^{-1}$是正交矩阵
- $\Leftrightarrow A^{*}$是正交矩阵
- $\Leftrightarrow -A$是正交矩阵

若A,B为同阶正交矩阵，则AB为正交矩阵

每一行、每一列都是单位向量且不同行/列之间正交

$|A|\cdot|A^{*}|=|A|^{n}|E|=|A|^{n}$

$|A^{*}|=|A|^{n-1}$.

$(AB)^{\mathrm{T}}AB=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}AB=B^{\mathrm{T}}B=E$.

任意个正交矩阵相乘仍是正交矩阵！

$(kA)^{*}\cdot kA=|kA|\cdot E=k^{n}|A|E$

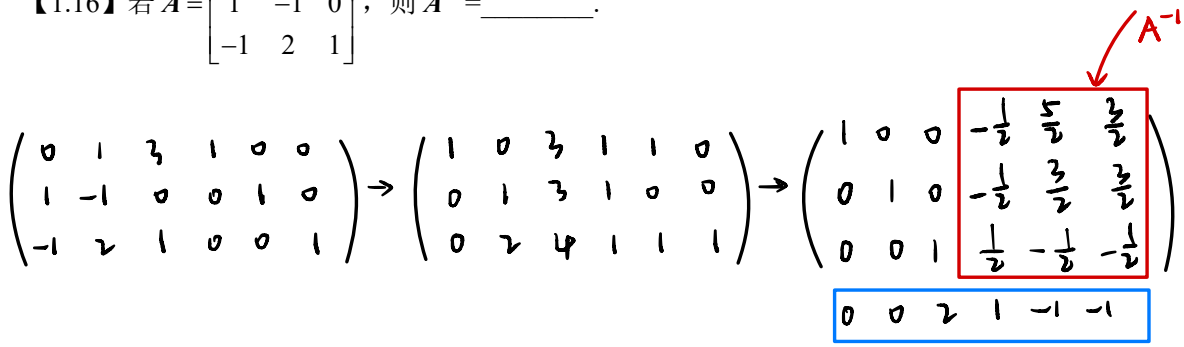
$A^{*}\cdot A=|A|\cdot E$

$(kA)^{*}=k^{n-1}A^{*}$.

$(A^{*})^{*}\cdot A^{*}=|A^{*}|\cdot E$

$(A^{*})^{*}\cdot A^{*}A=|A^{*}|A\Rightarrow(A^{*})^{*}=|A|^{n-2}A\Rightarrow|(A^{*})^{*}|=|A|^{n(n-2)}|A|=|A|^{(n-1)^2}$

【1.16】若 $A=\begin{bmatrix}0&1&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{bmatrix}$，则 $A^{-1}=$_____.

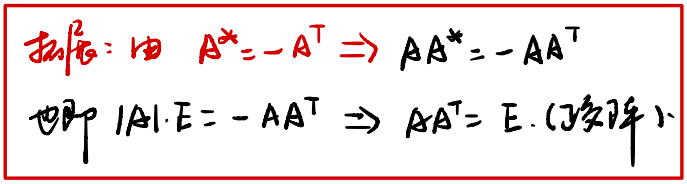


【1.17】 已知 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为正交矩阵，则以下结论不正确的是（　　）.

A. $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 是正交矩阵　　B. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}$ 是正交矩阵

C. $-\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{B}$ 是正交矩阵　　D. $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}$ 是正交矩阵

D. 反例 $A^{-1}=E$，$B=-E$，则 $A^{-1}+B=0$.



【1.18】设 $A=(a_{ij})$ 是三阶非零矩阵，$|A|$ 为 A 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，若 $A_{ij}+a_{ij}=0(i,j=1,2,3)$，则 $|A|=$_____.

$A_{ij}=-a_{ij}$

$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$　$A^{*}=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}$

$A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{21}&a_{31}\\a_{12}&a_{22}&a_{32}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}$

抽象要证法

有 $A^{*}=-A^{\mathrm{T}}$

$|A|^{2}=(-1)^{3}|A^{\mathrm{T}}|=-|A|$.

有 $|A|(|A|+1)=0$

$|A|=-1$ 或 $|A|=0$，不妨设 $a_{11}\neq 0$.

则 $|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}$

$=-(a_{11}^{2}+a_{12}^{2}+a_{13}^{2})\neq 0$.

故 $|A|=-1$.

$\begin{cases}r(A^{\mathrm{T}})=3,\ r(A^{*})=3\ (\surd)\Rightarrow |A|\neq 0\\ r(A^{\mathrm{T}})=2,\ r(A^{*})=1\\ r(A^{\mathrm{T}})=1,\ r(A^{*})=0\end{cases}$

【1.19】设 $|A|=1$，$|B|=2$，$|A+B|=2$，则行列式 $\left|\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1}\right|=$ (　　)

$\dfrac{1}{|A^{-1}+B^{-1}|}=\dfrac{1}{1}=1$.

A. 1　　B. 2　　C. $\frac{1}{2}$　　D. -1

无中生有

$|A^{-1}+B^{-1}|=EA^{-1}+B^{-1}E=B^{-1}BA^{-1}+B^{-1}AA^{-1}$

$=|B^{-1}(B+A)A^{-1}|$

$=\dfrac{1}{|B|}|B+A|\dfrac{1}{|A|}=\dfrac{1}{2}\times 2\times 1=1$.

【1.20】设 n 阶方阵 A 满足 $A^3-2A^2+3A-4E=O$，则 $A^{-1}=$_____.

【思考】$(A-E)^{-1}=$_____?

"凑出 $AB=E$ 的形式" $A(A^2-2A+3E)=4E$. $A\dfrac{A^2-2A+3E}{4}=E$.

$(A-E)(A^2-A+2E)-2E=0$ $(A-E)\dfrac{A^2-A+2E}{2}=E$.

【1.21】设 $B=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$A=E+B+B^2+B^3$，则 $A^{-1}=$_____.

"笨手" 硬算 B^2、B^3、再算 A 以及 BA^{-1}。

"巧手" $(E-B)A=E^4-B^4=E$. 故 $A^{-1}=E-B=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

【1.22】设 α 为 3 维单位列向量，E 为 3 维单位矩阵，则（　　）

（A）$E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（B）$E+\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆

（C）$E+2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（D）$E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆

"碰到 $\alpha\alpha^T$，平方必然是常用手段"

A 选项，不妨设 $E-\alpha\alpha^T=A$.

$A^2=(E-\alpha\alpha^T)(E-\alpha\alpha^T)=E-2\alpha\alpha^T+\alpha\alpha^T\cdot\alpha\alpha^T=E-\alpha\alpha^T=A$.

$A(E-A)=0$，即 $A\cdot\alpha\alpha^T=0\Rightarrow r(A)+r(\alpha\alpha^T)\le 3$，故 $r(A)\le 2$

B 选项，记 $E+\alpha\alpha^T=B$.

$B^2=(E+\alpha\alpha^T)(E+\alpha\alpha^T)=E+3\alpha\alpha^T=3B-2E$.

$B(B-3E)=-2E$. 易知 B 可逆，且 $B^{-1}=-\frac{1}{2}[B-3E]$. C、D 选项同理。

1.4 初等矩阵

1．初等矩阵的定义

单位矩阵经过一次初等变换所得的矩阵，称为初等矩阵.

【例如】

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{cases}\nearrow\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}(\text{交换第1,2行(列)})\\ \rightarrow\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}(\text{第2行(列)乘以2})\\ \searrow\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}(\text{第1行乘以}-2\text{加到第2行或第2列乘以}-2\text{加到第1列})\end{cases}$$

（1）$\boldsymbol{E}_{ij}$ 表示单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 交换第 i 行与第 j 行（或交换第 i 列与第 j 列）所得的初等矩阵.

（2）$\boldsymbol{E}_i(k)(k\neq 0)$ 表示单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 行（或第 i 列）乘以非零常数 k 所得的初等矩阵.

（3）$\boldsymbol{E}_{ij}(c)$ 表示单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的第 j 行乘以 c 加到第 i 行（或第 i 列乘以 c 加到第 j 列）所得的初等矩阵.

2．左行右列定理

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘初等矩阵 $\boldsymbol{P}$，得 $\boldsymbol{PA}$，相当于对 $\boldsymbol{A}$ 作了一次与 $\boldsymbol{P}$ 完全相同的初等行变换；矩阵 $\boldsymbol{A}$ 右乘初等矩阵 $\boldsymbol{P}$，得 $\boldsymbol{AP}$，相当于对 $\boldsymbol{A}$ 作了一次与 $\boldsymbol{P}$ 完全相同的初等列变换.

【例如】$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\6&9&12\\7&8&9\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&2&3\\14&5&6\\23&8&9\end{pmatrix}$.

【提醒】利用初等矩阵将初等变换过程转化为用初等矩阵左乘、右乘矩阵，从而建立等式关系.

3．初等矩阵的行列式、逆矩阵、转置矩阵

理解记忆

（1）$|\boldsymbol{E}_{ij}|=-1$.（2）$|\boldsymbol{E}_i(k)|=k(k\neq 0)$.（3）$|\boldsymbol{E}_{ij}(c)|=1$.

（1）$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}$.（2）$\boldsymbol{E}_i^{-1}(k)=\boldsymbol{E}_i\left(\frac{1}{k}\right)$.（3）$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}(c)=\boldsymbol{E}_{ij}(-c)$.

} 伴随矩阵

（1）$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_{ij}$.（2）$\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_i(k)$.（3）$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_{ji}(k)$.（结合定义理解）

【说明】三种初等矩阵都是可逆矩阵.

4．应用

常常用于求逆求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

$$[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{E}]\xrightarrow{\text{初等行变换}}[\boldsymbol{E}\vdots\boldsymbol{A}^{-1}],\quad\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\\cdots\\\boldsymbol{E}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等列变换}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}\\\cdots\\\boldsymbol{A}^{-1}\end{bmatrix}.$$

【1.23】快速填空

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2024}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&3\\4&1&6\\7&1&9\end{pmatrix}$$

$E_{ij}^2=E\Rightarrow E_{ij}^n=\begin{cases}E, & n\text{为偶}\\ E_{ij}, & n\text{为奇}\end{cases}$

【1.24】设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 1、2 行互换得矩阵 B，再将 B 的第 2、3 列互换得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A^*=$

A. P_1P_2.　　B. P_2P_1.　　C. $-P_1^{-1}P_2$.　　D. $-P_1P_2^{-1}$.

$P_1AP_2=E\Rightarrow A=P_1^{-1}EP_2^{-1}=P_1P_2$.

$A^*=(P_1P_2)^*=P_2^*P_1^*=(-1)P_2(-1)P_1=P_2P_1$

【1.25】设 $A=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&1\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\1&\frac{1}{2}&0\end{bmatrix}$，将 A 的第 1 列分别乘以 $\left(-\frac{1}{2}\right)$ 与 (-1) 后依次加到第 2 列与第 3 列得 B，再将 B 的第 1 行分别乘以 $\left(-\frac{1}{2}\right)$ 与 (-1) 后依次加到第 2 行与第 3 行得 C，若可逆矩阵 P 使得 $\mathbf{P^TAP=C}$，则 P=（　　）

A. $\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.　　B. $\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{2}&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.　　C. $\begin{bmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$.　　D. $\begin{bmatrix}1&0&0\\\frac{1}{2}&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$.

$\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=C$

P^T　　"P"

1.5 矩阵的秩

由 $A^2=A$，即 $A(E-A)=0$

$r(A)+r(E-A)\le n$.

又

$r(A)+r(E-A)\ge r(A+E-A)$

$=r(E)=n$.

故 $r(A)+r(E-A)=n$.

即 $r(A)+r(A-E)=n$.

公式

$0\le r(A_{m\times n})\le \min\{m,n\}$

$r(kA)=r(A)(k\neq 0)$

$r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$，P、Q均可逆

$r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$ 秩越乘越小

若$AB=O$，$r(A)+r(B)\le n$ $A_{m\times n}$. $B_{n\times s}$. n的含义

$r(A+B)\le r([A,B])\le r(A)+r(B)$

$r(A+B)\le$ [| | | | |] $\le r(A)+r(B)$

(s个) (t个) s+t

$$r(A^*)=\begin{cases}n, r(A)=n\\ 1, r(A)=n-1\\ 0, r(A)<n-1\end{cases}$$

$r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(AA^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)$ 同解为秩相等.

若$A^2=A$，则$r(A)+r(A-E)=n$

若$A^2=E$，则$r(A+E)+r(A-E)=n$

$Ax=0$的基础解系所含向量的个数$s=n-r(A)$

若$A\sim \Lambda$，则$n_i=n-r(\lambda_i E-A)$，其中λ_i是n_i重特征根

若$A\sim \Lambda$，则$r(A)$等于非零特征值的个数，重根按重数算

$$r\left(\begin{bmatrix}A & O\\ O & B\end{bmatrix}\right)=r(A)+r(B)$$

$$r\left(\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}\right)\ge r(A)+r(B)$$，A可逆时取等号

由 $A^2=E$，即 $(A+E)(A-E)=0$

$r(A+E)+r(A-E)\le n$.

又

$r(A+E)+r(A-E)=$

$r(A+E)+r(E-A)$

$\ge r(A+E+E-A)=r(2E)=n$

故 $r(A+E)+r(A-E)=n$.

两行成比例，k不满秩.

【1.26】已知 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}$ 为3阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{PQ}=\boldsymbol{O}$，则必有（　　）.

r(P)≥1

A．当 $t=6$ 时，$r(\boldsymbol{P})=1$　　B．当 $t=6$，$r(\boldsymbol{P})=2$

C．当 $t\neq 6$ 时，$r(\boldsymbol{P})=1$　　D．当 $t\neq 6$，$r(\boldsymbol{P})=2$

易知 $r(Q)=1$ 或 2（其中，当 $t=6$ 时，三行成比例，$r(Q)=1$）.

由 $PQ=0$，得 $r(P)+r(Q)\leq 3$.

当 $t=6$ 时，$r(Q)=1$，得 $r(P)\leq 2$，结合 $r(P)\geq 1$，$r(P)$ 可取1或2.

当 $t\neq 6$ 时，显然 $r(Q)=2$，得 $r(P)\leq 1$，结合 $r(P)\geq 1$，得 $r(P)=1$.

【1.27】设 $\boldsymbol{A}$ 是5阶方阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，则 $r(\boldsymbol{A}^*)=$_____.

$A^2=0$，即 $A\cdot A=0$（将 A^2 看作 $A\cdot A$）.

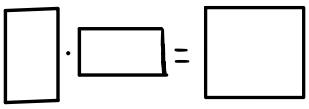
得到 $r(A)+r(A)\leq 5$，$r(A)\leq \frac{5}{2}$，故 $r(A)\leq 2$.（秩只能为整数）.

$\Rightarrow r(A^*)=0$.

【1.28】设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 m 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则（　　）

A．$r(\boldsymbol{A})=m,r(\boldsymbol{B})=m$　　B．$r(\boldsymbol{A})=m,r(\boldsymbol{B})=n$

C．$r(\boldsymbol{A})=n,r(\boldsymbol{B})=m$　　D．$r(\boldsymbol{A})=n,r(\boldsymbol{B})=n$



$m=r(AB)\leq r(A)\leq m$，$\Rightarrow r(A)=m$.

$m=r(AB)\leq r(B)\leq m$ $\Rightarrow r(B)=m$.

AB中不满秩，故 $m\leq n$.

故 $r(A)\leq m$，$r(B)\leq m$，选A

【1.29】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为3维列向量，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$．证明：

（1） 秩 $r(\boldsymbol{A})\leq 2$；（2）若 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，则秩 $r(\boldsymbol{A})<2$.

(1) $r(\alpha\alpha^T)\leq \min\{r(\alpha),r(\alpha^T)\}\leq 1$.

$r(\beta\beta^T)\leq \min\{r(\beta),r(\beta^T)\}\leq 1$.

$r(A)=r(\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)\leq r(\alpha\alpha^T)+r(\beta\beta^T)\leq 2$.

(2) 由条件 $\alpha=k\beta$，故 $r(A)=r(\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)=r[(1+k^2)\beta\beta^T]=r(\beta\beta^T)\leq 1<2$.

1.6 分块矩阵

1．拉普拉斯公式

① $\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ * & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$，$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$. ② $\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_m \\ \boldsymbol{B}_n & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$，$\begin{vmatrix} * & \boldsymbol{A}_m \\ \boldsymbol{B}_n & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$.

2．分块对角矩阵的幂

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A_1^n & & & \\ & A_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n^n \end{bmatrix}$$

【注意】分块副对角矩阵的幂无此规律.

3．分块对角矩阵的逆

若 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵，则 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \\ \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$

4．分块矩阵的转置

$$(\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{B})^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$$

5．分块矩阵的广义初等变换：左行右列

行互换	行倍加	行倍乘
$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+Mr_2} \begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \underset{M\text{可逆}}{\xrightarrow{Mr_1}} \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$
列互换	**列倍加**	**列倍乘**
$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2M} \begin{pmatrix} A+BM & B \\ C+DM & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & O \\ M & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+BM & B \\ C+DM & D \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \underset{M\text{可逆}}{\xrightarrow{c_1M}} \begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$

【注意】：行/列倍加或者倍乘时，矩阵 $\boldsymbol{M}$ 要保证可乘！行/列倍乘时，若矩阵 $\boldsymbol{M}$ 可逆，则行/列倍乘后秩不变；若矩阵 $\boldsymbol{M}$ 不可逆，则行/列倍乘后秩变小。

【1.30】设 A，B 均为 2 阶矩阵，A^*，B^* 分别为 A，B 的伴随矩阵．若 $|A|=2$，$|B|=3$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为（　　）

A. $\begin{bmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}$　　C. $\begin{bmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = (-1)^{2\times 2}|A||B| \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & |A||B|B^{-1} \\ |A||B|A^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$$

【1.31】设 A，B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，$(X \quad Y)$ 表示分块矩阵，则（　　）

A. $r(A \quad AB)=r(A)$.　　B. $r(A \quad BA)=r(A)$.

C. $r(A \quad B)=\max\{r(A),r(B)\}$.　　D. $r(A \quad B)=r(A^T \quad B^T)$.

反例：A 取 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B$ 取 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

法1：利用秩的不等式

$r(A|AB)\geq r(A)$.

且 $r(A|AB)=r(AE|AB)=r[A(E|B)]\leq r(A)$

综上，$r(A|AB)=r(A)$.

法2：

AB 的列可由 A 的列表出

$$r(A|AB)=r\begin{pmatrix} | & | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & | & | \end{pmatrix}=r(A)$$

BA 的行可由 A 的行表出

$$r\begin{pmatrix} A \\ BA \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} \equiv \\ \equiv \\ \equiv \\ \equiv \end{pmatrix}=r(A).$$

【1.32】设分块矩阵 $D=\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}$，则下列选项正确的是（　　）

A. $r(D)\geq r(A)+r(B)$.　　B. $r(D)<r(A)+r(B)$.

C. $r(D)\leq r(A)+r(B)$.　　D. $r(D)=r(A)+r(B)$.

$r\left(\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}\right)=r(A)+r(B)$

$r\left(\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}\right)\geq r(A)+r(B)$，$A$ 可逆时取等号　why?

A 可逆时，$\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} E & O \\ C & B \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} E & O \\ O & B \end{bmatrix}$

$r(E)+r(B)$

$[r(A)+r(B)]$

“A 可逆”可减弱为，不能保证 C 的行可由 A 的行表出即可取等号。

【1.33】设 A，B 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是（　　）

A. $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^TA \end{pmatrix}=2r(A)$.　　B. $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix}=2r(A)$.

C. $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix}=2r(A)$.　　D. $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix}=2r(A)$.

A. $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^TA \end{pmatrix}=r(A)+r(A^TA)=2r(A)$.

B. $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix}$

提示：AB 的列可由 A 的列表出

$$\begin{pmatrix} \equiv & \| \\ O & A^T \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} \equiv & O \\ O & A^T \end{pmatrix}$$

D. BA 的行可由 A 的行表出．

$$r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix}=2r(A).$$

了义和等要按

【1.34】设 A，B 为 n 阶实矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3，则正确的是

A. $r_2 \geq r_1 \geq r_3$.　　B. $r_3 \geq r_1 \geq r_2$.

C. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$.　　D. $r_3 \geq r_2 \geq r_1$.

$\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & E \end{bmatrix} \xrightarrow{C_1+C_2(-B)} \begin{bmatrix} -AB & A \\ 0 & E \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1+(-A)r_2} \begin{bmatrix} -AB & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} \Rightarrow r_1 = r(AB)+r(E)$

$\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & E \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1+(-B)r_2} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} \Rightarrow r_2 = r(A)+r(E)$

$\begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1+(-A)r_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ E & B \end{bmatrix} \xrightarrow{C_2+C_1(-B)} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ E & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow r_3 = r(E)$

$\Rightarrow r_2 \geq r_1 \geq r_3$

【1.35】已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$，E 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3，则

A. $r_1 \leq r_2 \leq r_3$　　B. $r_1 \leq r_3 \leq r_2$

C. $r_3 \leq r_1 \leq r_2$　　D. $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

$\begin{bmatrix} 0 & A \\ BC & E \end{bmatrix} \xrightarrow{C_1+C_2(-BC)} \begin{bmatrix} -ABC & A \\ 0 & E \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1+(-A)r_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} \Rightarrow r_1 = r(E)$

$\begin{bmatrix} AB & C \\ 0 & E \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1+(-C)r_2} \begin{bmatrix} AB & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} \Rightarrow r_2 = r(E)+r(AB)$

$\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{C_2+C_1(-AB)} \begin{bmatrix} E & 0 \\ AB & -ABAB \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2+(-AB)r_1} \begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & -ABAB \end{bmatrix} \Rightarrow r_3 = r(E)+r(ABAB)$

【1.36】已知 A 为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ A^{\mathrm{T}} & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} O & A^{\mathrm{T}}A \\ A^{\mathrm{T}} & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} & E \\ A^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}} & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3，则

A. $r_1 = r_2 \geqslant r_3$.　　B. $r_1 = r_2 \leqslant r_3$.

C. $r_1 = r_3 \geqslant r_2$.　　D. $r_1 = r_3 \leqslant r_2$.

由于 $Ax=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 同解，有 A 和 $A^{\mathrm{T}}A$ 的行向量与 $A^{\mathrm{T}}A$ 的行向量等价.

容易推出 $r\begin{pmatrix} 0 & A \\ A^{\mathrm{T}} & E \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} 0 & A^{\mathrm{T}}A \\ A^{\mathrm{T}} & E \end{pmatrix}$，即 $r_1 = r_2$

又 $\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} & E \\ A^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}} & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+(-A^{\mathrm{T}}A)r_1} \begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} & E \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A^{\mathrm{T}} & E \end{pmatrix}$，显然有 $r_1 = r_2 \geqslant r_3$

2.向量

2.1 向量的概念

1．向量的定义

由 n 个数构成的有序数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$ 或 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 称为 n 维列向量或 n 维行向量.

2．向量内积的定义

设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，则内积 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

3．内积的性质

（1）$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2\geq 0$. 若$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$，则$\boldsymbol{\alpha}=0$（本为零向量）

（2）向量的模（或长度）：$\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$.

（3）$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

（4）$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$（对称性）（注意表示形式的对称性）

2.2 向量组线性相关&线性表出

1．判别向量组线性相关性 or 线性表出的主要方法

（1）线性相关性 $\begin{cases}\text{线性相关定义：存在一组不全为0的}k\text{，使得}k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}\\ \text{齐次线性方程组}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\mathbf{0}\text{有非零解}(\text{只有零解})\\ r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<s(=s).\end{cases}$

（2）线性表示 $\begin{cases}\text{定义}(\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s),\\ \text{非齐次线性方程组}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}\text{有解},\\ r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}).\end{cases}$

【2.1】向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\ (m\geq 2)$ 线性相关的充要条件是（　　）.

A．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中有一个零向量

B．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任意两个向量的分量成比例

C．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中有一个向量是其余向量的线性组合

D．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任意一个向量是其余向量的线性组合

【2.2】向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关等价于（　　）.

A．存在一组不全为 0 的数，使其线性组合不为 **0**

B．存在一个向量不能由其他向量线性表示

C．任何一个向量均不能由其他向量线性表示

D．其中任意两个向量线性无关

【提醒】向量组的线性相关（无关）是一抽象概念，在理解时要仔细体会“有一组”与“任一组”，许多错误往往发生在此.

2．判定相关性的常用定理

定理 1（整体与部分）若 α,β 线性相关，则 α,β,γ 必线性__相关__；若 α,β,γ 线性无关，则 α,β 必线性__无关__；

定理 2（接长与局部）若 α_1,α_2 线性无关，β_1,β_2 维数相同，则 $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \beta_2\end{pmatrix}$ 必线性__无关__；若向量组 $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \beta_2\end{pmatrix}$ 线性相关，则原向量组 α_1,α_2 必线性__相关__；

【2.3】若 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，判断下列向量组的线性相关性：

（1）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\alpha_{s+1}$；（2）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1}$.

【 2.4 】 若 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$ ， 记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$ ， 且 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix}\neq 0$ ，

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=0$，下列结论中：①$r(A)=2$；②$\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关；β_1,β_2,β_3 线性相关；④$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，正确的是（　　）.

A．①③　　B．②③　　C．①④　　D．②④

秩的两个角度 $r(A)=r$：存在一个 r 阶子式 $\neq 0$；所有的 $(r+1)$ 阶子式为 0

① $r(A)$ 无法确定.

由于 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix}\neq 0$，"整体中无关" 故 α_2,α_4 即 $\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \end{pmatrix}$ 无关. ② ✓

③ ×，无法判断

④ ✓，显然成立，由 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=0$ 可判断.

【2.5】设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，问

（1）α_1 能否由 α_2,α_3 线性表出？不用证明.

（2）α_4 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出？不用证明.

(1) 定义：$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$

$\Rightarrow k_1\neq 0$，则 $\alpha_1=-\frac{1}{k_1}(k_2\alpha_2+k_3\alpha_3)$.

（若 $k_1=0$，则由 α_2,α_3 无关得 $k_2=k_3=0$，矛盾）.

秩：$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\leq 2$

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\geq r(\alpha_2,\alpha_3)=2$

$\Rightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$.

由于 $r(\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$

则 α_1 可由 α_2,α_3 线性表出.

(2) 若 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表出 $\Leftrightarrow$ 可由 α_2,α_3 表出.

则向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 相关，与等价相矛盾。

秩：$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$ "齐次"

"插子" $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\geq r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$.

【2.6】设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表出，但 β 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 线性表出．判断

（1）α_m 能否由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1},\beta$ 线性表出？为什么？

（2）α_m 能否由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1}$ 线性表出？为什么？

(1) $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m$

若 $k_m=0$，相当于 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 表出.

故 $k_m\neq 0$，有

$\alpha_m=-\frac{1}{k_m}(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{m-1}\alpha_{m-1}-\beta)$

(2) 反证法：若 α_m 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 表出，

$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)\cong(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1})$.

β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 表出 故存在.

β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 表出，则显与题干矛盾.

【2.7】设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，向量 β_1 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，而向量 β_2 不能由向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则对于任意常数 k，必有（　　）

A．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$ 线性无关.　　B．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$ 线性相关.

C．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$ 线性无关.　　D．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$ 线性相关.

"秩" $r=4$?

对于A、B　$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2)\longrightarrow(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_2)$　$r=4$

对于C、D　$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2)\longrightarrow(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_2)$　取决于k

定理 3　（以少表多，多的相关）　如果向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，且 $t>s$，则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性相关.

t (I)　　s (II)

反设：假设 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 无关，则 $r(I)=t$　　$s\geq r(II)\geq r(I)=t$ ⇒ "$s\geq t$" 矛盾！

【2.8】设向量（I）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，（II）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，则下列命题

①若向量组（I）可由（II）线性表示，且 $s<t$，则必有（I）线性相关，✓

②若向量组（II）可由（I）线性表示，且 $s<t$，则必有（I）线性相关，✗　例(I)：$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ (II)：$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$

③若向量组（I）可由（II）线性表示，且（I）线性无关，则必有 $s\geq t$，✓

④若向量组（II）可由（I）线性表示，且（I）线性无关，则必有 $s\geq t$，无法确定.

正确的是（　　）.

A．①④　　B．①③　　C．②③　　D．②④

"向量个数≥向量组的秩"

③ $\begin{cases}r(I)=t\\ r(II)\geq r(I)\end{cases}$　$s\geq r(II)\geq r(I)=t$　"$s\geq t$"

④ $r(I)=t$，$t=\underbrace{r(I)}_{(I)无关}\geq r(II)\leq s$　(II)相关.　？不管方向不对，无法推导

【2.9】设 4 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\beta_i\,(i=1,2,3,4)$ 为非零列向量，且 β_i 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均正交，则 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=$（　　）.

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

近阵　非0向量之间正交，必然线性相关.

$\begin{cases}\alpha_1^T\beta_i=0\\ \alpha_2^T\beta_i=0\\ \alpha_3^T\beta_i=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{bmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{bmatrix}\beta_i=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$　齐程组　$n-r(A)=4-3=1$

$A_{3\times4}$

$\alpha_i=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}$　$\alpha_i^T=(0\ 0\ 0\ 0)$

方法1：$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_i)=4$

证明：$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_0\beta_i=0$　同代

左乘 β_i^T 有 $\beta_i^T(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_0\beta_i)=0$

即　$k_0\beta_i^T\beta_i=0$，而 $\beta_i\neq0$，则有 $k_0=0$

回代，可得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，则 $k_1=k_2=k_3=0$，$k_0=0$，得证无关✓

【2.10】设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性无关，β_1,β_2 均与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 正交，则（　　）

A．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1},\beta_1$ 线性无关.

B．β_1,β_2 线性相关.

C．β_1,β_2 线性无关.

D．β_1,β_2 均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性表示.

注意：0向量与{任意向量线性相关 ✓ / 任意向量正交 ✓}

若 β_1 为零向量，则 A、C 错.

若 β_1 和 β_2 相加，根据[2.10]结论.

可知 D 错误，排除 A、C、D 选 B ✓

实际上，对于B选项.

{若 β_1、β_2 中有至少一个为0向量，则 β_1、β_2 相关.
若 β_1、β_2 均≠0，根据[2.10]可知 β_1、β_2 仍然相关.

2.3 极大线性无关组

1．极大线性无关组

定义：若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中存在 r 个向量 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性无关，且再添加任一个 $\alpha_j\ (j=1,2\cdots s)$ 就有 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir},\alpha_j$ 线性相关，则称 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组．向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的极大线性无关组 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 中所含向量个数 r，称为向量组的秩，记作 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$.

求极大线性无关组：

原理：初等行变换不改变列向量组的线性相关性

步骤：(1)构造 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s]$

(2) $A\xrightarrow{\text{行变换}}B$（阶梯形）

(3)算出台阶数，按列找出一个秩为r的无关组即可。

【提醒】若向量组的秩为 r，则——

✗ 1．其中任意 r 个向量都可为其最大无关组？

✓ 2．其中任意 r 个线性无关的向量都可为其最大无关组？

✓ 3．其中多于 r 个向量组成的向量组一定线性相关？

✗ 4．其中 r 个向量组成的向量组一定线性无关？

【2.11】设向量组

$\alpha_1=[1,1,1,3]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=[-1,-3,5,1]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=[3,2,-1,p+2]^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=[-2,-6,10,p]^{\mathrm{T}}$.

（1）p 为何值时，该向量组线性无关？并在此时将向量 $\alpha=[4,1,6,10]^{\mathrm{T}}$ 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示；

（2）p 为何值时，该向量组线性相关？并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.

(1)对矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha)$ 行变换，

$$\begin{bmatrix}1&-1&3&-2&4\\1&-3&2&-6&1\\1&5&-1&10&6\\3&1&p+2&p&10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&3&-2&4\\0&-2&-1&-4&-3\\0&6&-4&12&2\\0&4&p-7&p+6&-2\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&-1&3&-2&4\\0&-2&-1&-4&-3\\0&0&-7&0&-7\\0&0&p-9&p-2&-8\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&3&-2&4\\0&-2&-1&-4&-3\\0&0&1&0&1\\0&0&0&p-2&1-p\end{bmatrix}$$

当 $p\neq2$ 时，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，此时，

设 $\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\alpha_4$，

解得 $x_1=2$，$x_2=\frac{3p-4}{p-2}$，$x_3=1$，$x_4=\frac{1-p}{p-2}$

即 $\alpha_1=2\alpha_1+\frac{3p-4}{p-2}\alpha_2+\alpha_3+\frac{1-p}{p-2}\alpha_4\ (p\neq2)$

(2)当 $p=2$ 时，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关.

此时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$.

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$（或 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$）为其一个极大线性无关组.

【2.12】设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 经过初等行变换化为 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&5&6&7\\0&0&0&8\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则下列说法不正确的是（　　）

A. $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大无关组；

B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关；

C. 有一组全不为零的数 k_1,k_2,k_3，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$；

D. $\boldsymbol{\alpha}_4$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示..

2.4 向量组等价

$\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\beta}_j(i=1,2,\cdots,s;j=1,2,\cdots,t)$ 同维，则

$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\}\cong\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t\}$

$\Leftrightarrow\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\}$ 与 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t\}$ 可以相互线性表出

$\Leftrightarrow r\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\}=r\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t\}$，且可单方向表出，即只需知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 这两个向量组中的某一个向量组可由另一个向量组线性表出

$\Leftrightarrow r\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\}=r\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t\}=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)$（三秩相同）.

【提醒】：若向量组的秩为 r，则——

1．此向量组与自己的极大线性无关组等价

2．此向量组的任意两个极大无关组等价

【提问】

1．两个向量组等价，一个线性无关，另一个也必线性无关吗？

2．两个向量组等价，向量的个数一定相同吗？

【2.13】设向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$满足$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=\mathbf{0}$，$k_1,k_2,k_3$为常数，且$k_1k_3\neq 0$，则（　　）

A．向量组α_1,α_2与α_1,α_3等价.　　B．向量组α_1,α_2与α_2,α_3等价.

C．向量组α_1,α_3与α_2,α_3等价.　　D．向量α_2与α_3等价.

$\alpha_1=-\frac{1}{k_1}(k_2\alpha_2+k_3\alpha_3)$

$\alpha_3=-\frac{1}{k_3}(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)$

$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}\cong\{\alpha_2,\alpha_3\}\cong\{\alpha_1,\alpha_2\}$

反例：$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}$　可排除A.C.D.

【2.14】设n维向量组（I）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k\ (k<n)$线性无关，则$n$维向量组（II）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$也线性无关的充要条件是（　　）.

r(II)=k即可

A．$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$线性表示

B．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$可由$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$线性表示

C．向量组（I）与向量组（II）等价

D．矩阵$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)$与$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)$等价 ✓

r(I)=k(反例)　　r(II)=k??

反例：(I)$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$　(II)$\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

【提醒】矩阵乘法是线代精髓，多看两遍

若$\boldsymbol{A}$是$m\times n$矩阵，$\boldsymbol{B}$是$n\times s$矩阵且$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，对$\boldsymbol{B}$和$\boldsymbol{O}$矩阵按列分块有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_s]=[\boldsymbol{Ab}_1,\boldsymbol{Ab}_2,\cdots,\boldsymbol{Ab}_s]=[\mathbf{0},\mathbf{0},\cdots,\mathbf{0}],$$

$$\boldsymbol{Ab}_i=\mathbf{0}(i=1,2,\cdots,s).$$

即$\boldsymbol{B}$的列向量是齐次方程组$\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$的解.

若$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，其中$\boldsymbol{A}$是$m\times n$矩阵，$\boldsymbol{B}$是$n\times s$矩阵，则对$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$按行分块有

$$\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\\boldsymbol{\beta}_2\\\vdots\\\boldsymbol{\beta}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\boldsymbol{\alpha}_2\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix},$$

即

$$\begin{cases}a_{11}\boldsymbol{\beta}_1+a_{12}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{1n}\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{\alpha}_1,\\a_{21}\boldsymbol{\beta}_1+a_{22}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{2n}\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{\alpha}_2,\\\quad\vdots\qquad\quad\vdots\qquad\qquad\vdots\\a_{m1}\boldsymbol{\beta}_1+a_{m2}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{nm}\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{\alpha}_m,\end{cases}$$

可见矩阵$\boldsymbol{AB}$的行向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$可由$\boldsymbol{B}$的行向量$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$线性表出.

类似地，对矩阵 A，C 按列分块，有

$$[\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n]\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{bmatrix}=[\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n]$$

由此得

$$\begin{cases} b_{11}\gamma_1+b_{21}\gamma_2+\cdots+b_{n1}\gamma_n=\delta_1, \\ b_{12}\gamma_1+b_{22}\gamma_2+\cdots+b_{n2}\gamma_n=\delta_2, \\ \quad\vdots\qquad\quad\vdots\qquad\qquad\vdots \\ b_{1s}\gamma_1+b_{2s}\gamma_2+\cdots+b_{ns}\gamma_n=\delta_s, \end{cases}$$

即矩阵 AB 的列向量可由 A 的列向量线性表出.

【2.15】设 $AB=O$，A，B 都是非零矩阵，则（　　）.

A．A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关

B．A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

C．A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关

D．A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

①从秩的角度，$r(A)+r(B)\le n$　　（n的含义：A的列，B的行）

$B\neq 0$，$r(B)\ge 1\Rightarrow r(A)<n$，因此 $r(B)<n$　　A列不满秩，A列相关，B行不满秩，B行相关.

②从分块角度，将B按照列分块，$B=[b_1,b_2,\cdots b_s]$

由于 $B\neq 0$，至少有一个列向量非0，不妨设 $b_i\neq 0$，则 $Ab_i=0$，由 $Ax=0$ 有非零解

可知A的列向量组线性相关.（对 $AB=0$ 取转置，得 $B^TA^T=0$，同理可说明 B^T 的列向量组线性相关，即B的行向量组线性相关.）

【2.16】设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，均为 n 维列向量，A 是 $m\times n$ 矩阵，则下列选项正确的是（　　）

A．若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关

B．若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关

C．若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关

D．若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关

取 $A=0$，排除 B、D.　取 $m=n$，$A=E_{n\times n}$，可排除 C.

对于A选项，从秩的角度，由于 $(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s)=A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$

有 $r(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s)=r[A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)]\le r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<s$

从定义出发，$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，得 $A(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s)=0$

有 $k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2+\cdots+k_sA\alpha_s=0$，符合线性无关定义 ✓

【2.17】设 A，B，C 均为 n 阶矩阵，若 $AB=C$ 且 B 可逆，则（　　）.

A．矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价

B．矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价

C．矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价

D．矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价

思考：若改成"A可逆"，选什么？

角度1：矩阵乘法的高阶解读

由 $AB=C$ ⇒ C（即 AB）的列可由 A 的列表出.

由于 B 可逆，有 $A=CB^{-1}$，由 $CB^{-1}=A$ 可知，A（即 CB^{-1}）的列可由 C 的列表出.

角度2：行向量的充要条件，由 $AB=C$ 说明 C 的列可由 A 的列表出（等价同表出）

$\Leftrightarrow r\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}=r\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t\}$，且可单方向表出，即只需知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 这

两个向量组中的某一个向量组可由另一个向量组线性表出

∴由于 B 可逆，有 $r(A)=r(C)$，∴可判定 A 与 C 的列向量组等价.

【2.18】设 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&a&1\\1&2&1\end{pmatrix}$，$B$ 是 3 阶矩阵，且 $r(B)=2$，$r(AB)=1$，则正确的是（　　）

A．$r\begin{pmatrix}A^*&O\\A&B\end{pmatrix}=3$．　B．$r\begin{pmatrix}A&O\\O&B^*\end{pmatrix}=3$．　C．$r\begin{pmatrix}A^*&B^*\\O&B\end{pmatrix}=3$．　D．$r\begin{pmatrix}A&B^*\\O&B\end{pmatrix}=3$．

$\geq r(A)+r(B)=4$

显然，A 的第1列与第3列不成比例，有 $r(A)\geq 2$.

若 $r(A)=3$，根据 $r(B)=2$，有 $r(AB)=r(B)=2$，这与条件 $r(AB)=1$ 矛盾.

故 $r(A)=2$，由 $|A|=0$ 可知 $a=3$.

$\begin{cases}r(A)=2,\ r(A^*)=1\\ r(B)=2,\ r(B^*)=1\end{cases}$ 故 $r\begin{bmatrix}A&0\\0&B^*\end{bmatrix}=r(A)+r(B^*)=3$，∴B ✓

对于C选项，

$r\begin{bmatrix}A^*&B^*\\0&B\end{bmatrix}\geq r(A^*)+r(B)=3$

注意：B 的行并不一定能消 B^*

例如，取 $B=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}$，$B^*=\begin{bmatrix}0&0\\-1&1\end{bmatrix}$

对于A选项，有 $r\begin{bmatrix}A^*&0\\A&B\end{bmatrix}\geq r(A^*)+r(B)=3$. 这里 $r(A^*)=1<r(A)=2$，显然 A^* 的行向量并不能消去 A 的行，这也意味着不符合取等号的条件，故A选项✗.

【2.19】设 n 阶矩阵 A 经初等行变换化为 B，则下列选项正确的是（　　）

A．A，B 的列向量组是等价向量组.

B．A，B 的行向量组是等价向量组.

C．非齐次线性方程组 $Ax=b$ 与 $Bx=b$ 是同解方程组.

D．$|A|=|B|$.

由题意知，$Q_2A=B$，$Q_1^{-1}B=A$，则 A、B 的行向量组是等价向量组.

A选项反例：$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$.

C选项反例：$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 显然 $Ax=b$ 有解，$Bx=b$ 无解，并不同解

D选项显然错误，例如两行互换，行列式互为相反数.

向量重要结论总结

一、处理相关/无关/表出：定义、反设、性质、秩、方程组（多角度）

二、关于 $AB=C$

AB的列可由A的列表出

$r(AB)\le r(A)\longrightarrow r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}\longleftarrow r(AB)\le r(B)$

AB的行可由B的行表出

$r(A\mid AB)=r(A)$

$r\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}=r(B)$

B的每一列 b_i 都是 $Ax=C_i$ 的解

三、特殊地，关于 $AB=0$（齐次问题）

(1) 若 $B\neq 0$，则 A的列不满秩（列相关）

(2) B的每一列 b_i 都是 $Ax=0$ 的解　$n-r(A)\ge r(B)\Rightarrow r(A)+r(B)\le n$.

(3) 若 $A\neq 0$，则 B的行不满秩（行相关）.

四、向量组等价.

(1) 三个充要条件

$\alpha_i,\beta_i\ (i=1,2,\cdots,s;\ j=1,2,\cdots,t)$ 同维，则

$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}\cong\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t\}$

$\Leftrightarrow\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}$ 与 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t\}$ 可以相互线性表出

$\Leftrightarrow r\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}=r\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t\}$，且可单方向表出，即只需知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 这两个向量组中的某一个向量组可由另一个向量组线性表出

$\Leftrightarrow r\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}=r\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t\}=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)$（三秩相同）.

(2) "$AB=C$" 若B可逆，则AB的列$\Leftrightarrow$A的列.

若A可逆，则AB的行$\Leftrightarrow$B的行.

(3) "初等行/列变换"解读：

行变换，行等价，不改变列的相关性（初试中有解读）.

列变换，列等价，不改变行的相关性（初试未作解读）.

3.线性方程组

3.1 线性方程组的求解

1．定义

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0, \end{cases}$$

称为齐次线性方程组.

其矩阵形式为

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0},$$

其中 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$，$\boldsymbol{x}=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)^{\mathrm{T}}$.

仔细观察，把上述方程组写成向量的形式便不难看出，该方程组的未知数就是向量组中各成员的系数：

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}，\text{其中}\ \boldsymbol{\alpha}_j=\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, j=1,2,\cdots,n$$

所以从本质上说，齐次方程组问题就是向量组线性相关无关问题，方程组和向量组是同一个问题的两种表现形式，其本质一样，所以解决方法也一样.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

称为非齐次线性方程组，其中 $b_i\left(i=1,2,\cdots,m\right)$ 不全为 0.

其矩阵形式为

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b},$$

其中 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$，$\boldsymbol{x}=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}=\left(b_1,b_2,\cdots,b_m\right)^{\mathrm{T}}$.

仔细观察，把上述方程组写成向量的形式便不难看出，该方程组的未知数就是向量组中各成员的系数：

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta}，\text{其中}\ \boldsymbol{\alpha}_j=\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, j=1,2,\cdots,n，\ \boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

所以从本质上说，非齐次方程组问题就是向量组线性表出问题.

2．解方程（基本功，必须要熟练）

对于齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，

a.有解的条件

当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 时（$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关），方程组（I）有唯一零解；

当 $r(\boldsymbol{A})=r<n$ 时（$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关），方程组（I）有非零解，且有 $n-r$ 个线性无关解.

b.解的性质

若 $\boldsymbol{A\xi}_1=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A\xi}_2=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2)=\boldsymbol{0}$，其中 k_1,k_2 是任意常数.

c.基础解系和解的结构

（1）基础解系：设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 满足①是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解；②线性无关；③方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的任一解均可由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性表出，则称 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

（2）通解：设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

d.求解方法与步骤

①将系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换化成阶梯形矩阵 $\boldsymbol{B}$（或最简阶梯形矩阵 $\boldsymbol{B}$），初等行变换将方程组化为同解方程组，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，只需解 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 即可.设 $r(\boldsymbol{A})=r$，

②按列找出一个秩为 r 的子矩阵，则剩余列位置的未知数即设为自由变量.

③按基础解系定义求出 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 并写出通解.

对于非齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，

a.有解的条件

若 $r(\boldsymbol{A})\neq r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])$（$\boldsymbol{b}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表出），则方程组（II）无解；

若 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=n$（即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}$ 线性相关），则方程组（II）有唯一解；

若 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r<n$，则方程组（II）有无穷多解.

b.解的性质

设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$，$\boldsymbol{\eta}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，$\boldsymbol{\xi}$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则：①$\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解；②$k\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解.

c.求解方法与步骤

将增广矩阵作初等行变换化成阶梯形（或最简阶梯形）矩阵，求出对应齐次线性方程组的通解，再加上一个非齐次线性方程组的特解即是非齐次线性方程组的通解.

①写出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的导出方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，并求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$.

②求出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解 $\boldsymbol{\eta}$.

③则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}+\boldsymbol{\eta}$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意常数.

【3.1】求解齐次方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+3x_4-x_5=0, \\ 2x_2+x_3+4x_4+x_5=0, \\ x_1+3x_2+x_3+4x_4+6x_5=0 \end{cases}$$

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0&3&-1\\0&2&1&4&1\\1&3&1&4&6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&3&-1\\0&2&1&4&1\\0&2&1&1&7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&3&-1\\0&2&1&4&1\\0&0&0&1&-2\end{bmatrix}$$

法1：由行阶梯求解

$$A\to\begin{bmatrix}1&1&0&3&-1\\0&2&1&4&1\\0&0&0&1&-2\end{bmatrix}$$

选取 x_3,x_5 为自由变量，

令 $x_3=1,x_5=0\Rightarrow x_4=0,x_2=-\frac{1}{2},x_1=\frac{1}{2}$

令 $x_3=0,x_5=1\Rightarrow x_4=2,x_2=-\frac{9}{2},x_1=-\frac{1}{2}$

$\xi_1=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1,0,0)^T$，

$\xi_2=(-\frac{1}{2},-\frac{9}{2},0,2,1)^T$

法2：化出来任选来求解

$$A\to\begin{bmatrix}1&1&0&3&-1\\0&2&1&4&1\\0&0&0&1&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&0&5\\0&2&1&0&9\\0&0&0&1&-2\end{bmatrix}$$

选取 x_2,x_5 为自由变量，

$\eta_1=(-1,1,-2,0,0)^T$，

$\eta_2=(-5,0,-9,2,1)^T$

$$\begin{bmatrix}1&1&0&0&5\\0&2&1&0&9\\0&0&0&1&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{2}&0&\frac{9}{2}\\0&0&0&1&-2\end{bmatrix}$$

选取 x_3,x_5 为自由变量.

基础解系：$\xi_1=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1,0,0)^T$

$\xi_2=(-\frac{1}{2},-\frac{9}{2},0,2,1)^T$

【3.2】齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的系数矩阵化为阶梯形是 $\begin{bmatrix}1&-1&0&-2&5\\0&0&1&3&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$，则方程组自由变量不能取成（　　）

A．x_2,x_3．　　B．x_2,x_5．　　C．x_1,x_4．　　D．x_1,x_2．

对于A，

$$\begin{bmatrix}1&-1&0&-2&5\\0&0&1&3&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

显然三阶子式≠0，✓

对于B，

$$\begin{bmatrix}1&-1&0&-2&5\\0&0&1&3&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

显然三阶子式=0 ×

C、D与A类似

【3.3】设矩阵 A 是 $m\times n$ 矩阵，矩阵 B 是 $n\times m$ 矩阵，则线性方程组 $(AB)x=0$（　　）

$AB_{m\times m}$

A．当 $n>m$ 时，仅有零解．　　B．当 $n>m$ 时，必有非零解．

C．当 $m>n$ 时，仅有零解．　　D．当 $m>n$ 时，必有非零解．

$$\begin{cases} r(AB)\le r(A)\le \min\{m,n\} \\ r(AB)\le r(B)\le \min\{m,n\} \end{cases}$$

当 $m>n$ 时，有

$r(AB)\le r(A)\le \min\{m,n\}=n<m$　AB 中不满秩．

当 $n>m$ 时，仅能判断 $r(AB)\le m$，是否满秩不清楚。

□·□=□

秩(AB)中不满秩

□·□=□

缩小不介意

【3.4】非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 中未知量个数为 n，方程个数为 m，则以下说法正确的是

A．$r(\boldsymbol{A})=m$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解；

B．$r(\boldsymbol{A})=m$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

C．$r(\boldsymbol{A})=n$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解；

D．$r(\boldsymbol{A})<n$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解；

C. 反例：$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\2&0&0&1\end{bmatrix}$

D. 反例：$\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&2&0&0\end{bmatrix}$

A. 由于 $r(A)=m$（行满秩），$r(A)=r(A|b)=m$.

B. 若 $r(A)=m=n$，此时 $Ax=0$ 仅有零解. ×

【3.5】设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{bmatrix}$，$b=\begin{bmatrix}1\\\alpha\\\alpha^2\end{bmatrix}$，若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为（　　）

A．$a\notin\Omega,\alpha\notin\Omega$．　　B．$a\notin\Omega,\alpha\in\Omega$．　　C．$a\in\Omega,\alpha\notin\Omega$．　　D．$a\in\Omega,\alpha\in\Omega$．

$Ax=b$ 有无穷多解，$r(A)<3\Rightarrow a\in\Omega$

因为当 $a\in\Omega$ 时，$|A|\neq0$（范德蒙行列式计算）

若 $a\notin\Omega$，则 $(A|b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&a&a\\1&4&a^2&a^2\end{pmatrix}$ 秩为 3，有 $r(A)\neq r(A|b)$，无解

故 $a\in\Omega$，此时 $r(A)=r(A|b)=2$.

3.2 解的性质&解的结构的应用

1．齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 解的性质：设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则解的线性组合 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，$k_1,k_2,\cdots,k_s$ 是任意常数.

2．齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 解的结构：

设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解可表示为

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意数

3．非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 解的性质

①设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，则 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是它的导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

②设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_s$ 都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，则

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s\begin{cases}\text{是}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\text{的解，当}k_1+k_2+\cdots+k_s=1,\\\text{是}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\text{的解，当}k_1+k_2+\cdots+k_s=0.\end{cases}$$

③设 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$\boldsymbol{\xi}$ 是它的导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解.

4．非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 解的结构：

当非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解时，它的通解可以表示为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^{*}+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 $\boldsymbol{\eta}^{*}$ 是方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$r=r(\boldsymbol{A})$，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 为导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

【3.6】已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系还可以是（　　）

A．与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等价的向量组.　　B．$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$.

C．与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等秩的向量组.　　D．$\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$.

基础解系：是解；线性无关；个数 $=n-r(A)$.

A仅能保证"是解"，排除。

C没有一定等价，排除。

B.显然有 $(\alpha_1-\alpha_2)+(\alpha_2-\alpha_3)+(\alpha_3-\alpha_1)=0$.

故线性相关，排除。

如果D还成，是解，个数 $=n-r(A)=3$.

还需要判断是否符合线性无关：

$(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

仍然无关 ⇐ 无关　　可逆

【3.7】设 3×4 矩阵 $\boldsymbol{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $(1,0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，则 k（下列选项中有非零解的方程组为（　　）

A．$(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$　　B．$(\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$

C．$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$　　D．$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$

$\begin{cases}n-r(A)=1\Rightarrow r(A)=3\\ \alpha_1+\alpha_3-\alpha_4=0\end{cases}$

$r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$.

假设 $r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)<3$，由于 α_1 可由 α_3,α_4 表出.

将 α_1 加入后秩不变，即 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)<3$.

与 $r(A)=3$ 矛盾。故 $r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$.　C、D 同理。

【3.8】设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&a&4\\3&5&a\end{pmatrix}(a>0)$，$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$　则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 _____.

$r(A)\geq1$

B^{T} 的每一列是 $Ax=0$ 的解

$r(A)+r(B^{\mathrm{T}})\leq n$

由于 $r(A)\geq1$，又 $r(A)+r(B^{\mathrm{T}})\leq3\Rightarrow r(B^{\mathrm{T}})\leq2$

明显 $r(B)\geq2$，故 $r(B^{\mathrm{T}})=r(B)=2$.　⟶　$\begin{vmatrix}1&2&-1\\2&a&4\\3&5&a\end{vmatrix}=0\ (a>0)$ 解出 $a=3$

$\Rightarrow r(A)=1$，$Ax=0$ 的通解结构为 $k_1\square+k_2\square$

接下来只需在 B^{T} 中找出线性无关的两列填入 $\square$ 即可

$B^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&5\\-1&4&3\end{pmatrix}$　$Ax=0$ 的通解为 $k_1(1,2,-1)^{\mathrm{T}}+k_2(2,3,4)^{\mathrm{T}}$，$k_1,k_2$ 为任意常数。

（注：答案不唯一）

【3.9】设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&a\\1&a&9\end{pmatrix}$，其中 $a<0$，方程组 $Ax=0$ 有非零解，A^* 是 A 的伴随矩阵，则方程组 $A^*x=0$ 的基础解系为（　　）

A．$(1,0,1)^T$　　B．$(1,0,1)^T,(1,2,-2)^T$

C．$(2,4,-4)^T$　　D．$(1,0,1)^T,(2,0,2)^T$

【3.10】设 4 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，k_1,k_2,k_3 为任意常数，则 $A^*x=0$ 的通解为（　　）

A．$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$　　B．$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_4\alpha_4$

C．$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_4\alpha_4$　　D．$x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_4\alpha_4$

【3.11】设矩阵 $A_{5\times 4}$ 的秩为 3，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个不同的解，且 $\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3=(4,0,0,0)^T$，$3\alpha_1+\alpha_2=(4,4,6,8)^T$，则 $Ax=b$ 的通解为_____.

注意：n=3

【3.12】设 A 为 4×3 矩阵，η_1,η_2,η_3 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的 3 个线性无关的解，k_1,k_2 为任意常数，则 $Ax=\beta$ 的通解为（　　）

A. $\dfrac{\eta_1+2\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_1-\eta_2)$　　B. $\dfrac{\eta_1+2\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_1+\eta_2-2\eta_3)+k_2(\eta_1-\eta_2)$

C. $\dfrac{\eta_1-2\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_1-\eta_2)$　　D. $\dfrac{\eta_1-2\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_1+\eta_2-2\eta_3)+k_2(\eta_1-\eta_2)$

结论：若 $Ax=0$ 有 $n-r(A)$ 个线性无关的解，$Ax=\beta$ 至多有 $n-r(A)+1$ 个线性无关的解

由条件可知，$n-r(A)\geq 2$ 即 $r(A)\leq 1$　（若 $r(A)=0$，显然 $Ax=\beta$ 无解，排除）

故 $r(A)=1$，$n-r(A)=2$．$Ax=\beta$ 的通解结构为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\eta$

设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$ 都是 $Ax=b$ 的解，则

$$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s\begin{cases}\text{是 } Ax=b \text{ 的解，当 } k_1+k_2+\cdots+k_s=1,\\ \text{是 } Ax=0 \text{ 的解，当 } k_1+k_2+\cdots+k_s=0.\end{cases}$$

可排除 A、C、D．

【3.13】设 $A_{ij}=(a_{ij})_{3\times 3}$ 为实矩阵，且 $A_{ij}=a_{ij}(i,j=1,2,3)$，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，$a_{33}=1$，$|A|=1$，则方程组 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 的解为_____．

此条件可去掉

由 $A_{ij}=a_{ij}$ 可知，$A^*=A^T$，$\Rightarrow AA^*=AA^T\Rightarrow |A|E=AA^T\Rightarrow AA^T=E$（正交矩阵）．

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&0\\a_{21}&a_{22}&0\\0&0&1\end{pmatrix}\qquad x=A^{-1}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=A^T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{21}&a_{31}\\a_{12}&a_{22}&a_{32}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{31}\\a_{32}\\a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix}0&a_{12}&0\\0&a_{22}&0\\1&a_{32}&1\end{vmatrix}}{|A|}=0,\quad x_2=\frac{\begin{vmatrix}a_{11}&0&0\\a_{21}&0&0\\a_{31}&1&1\end{vmatrix}}{|A|}=0,\quad x_3=\frac{|A|}{|A|}=1\qquad 故\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

【3.14】设 A 是 n 阶矩阵，α 是 n 维列向量．若秩 $\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}=r(A)$，则线性方程组（　　）

A. $AX=\alpha$ 必有无穷多解．　　B. $AX=\alpha$ 必有唯一解．

C. $\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\y\end{pmatrix}=0$ 仅有零解　　D. $\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\y\end{pmatrix}=0$ 必有非零解．

由条件，显然 A 不满秩，$r\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}=r(A)<n$．D ✓　C ×

$r(A)=r\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}\geq r(A\ \alpha)\geq r(A)$．故中间的"≥"全部取"="

$Ax=\alpha$ 有解，但不能确定解的具体情况．A、B ×

3.3 方程组的公共解&同解问题

1. 概念：

求解两个方程组的公共解与同解问题

- 求两个方程组的公共解
  - ①联立求解 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$
  - ②求出 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s$，代入 $\boldsymbol{B}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，求出 k_i 之间的关系，代回 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解
  - ③给出 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 与 $\boldsymbol{B}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$，则公共解 $\gamma=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s=l_1\eta_1+l_2\eta_2+\cdots+l_t\eta_t$
- 同解方程组
  - $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 是同解方程组的充要条件是
  - ①$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$
  - ②$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$
  - ③$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\end{pmatrix}$

法2：将 $(-k_2,k_1+2k_2,k_1+2k_2,k_2)^T$ 代入(I)，有 $\begin{cases}-k_2+k_1+2k_2=0\\ k_1+2k_2-k_2=0\end{cases}\Rightarrow k_1=-k_2$（满足条件）。

【3.15】设 4 元齐次线性方程组（I）为 $\begin{cases}x_1+x_2=0\\ x_2-x_4=0\end{cases}$，又已知某齐次线性方程组（II）的通解为 $k_1(0,1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}}$.

$A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\end{pmatrix}$ $(0,0,1,0)^T,(-1,1,0,1)^T$

（1）求线性方程组（I）的基础解系；

（2）问线性方程组（I）和（II）是否有非零公共解？若有，则求出所有的非零公共解. 若没有，则说明理由.

法1：$l_1[0,0,1,0]^T+l_2[-1,1,0,1]^T=k_1[0,1,1,0]^T+k_2[-1,2,2,1]^T$

有 $\begin{cases}-l_2=-k_2\\ l_2=k_1+2k_2\\ l_1=k_1+2k_2\\ l_2=k_2\end{cases}\Rightarrow l_1=l_2=-k_1=k_2$，相应的解为

$\gamma=l_1[0,0,1,0]^T+l_1[-1,1,0,1]^T$

$=l_1[-1,1,1,1]^T$（l_1 为任意常数）。

2. 同解方程的常用结论：

1. $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解

$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 行向量组等价 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$

2. $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 同解

$\Leftrightarrow(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})$ 与 $(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})$ 行向量组等价 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=r(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}\Rightarrow r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=r(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})$

注：$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解 $\not\Rightarrow\boldsymbol{A}$ 经有限次初等行变换化为 $\boldsymbol{B}$.（行数不一定相同）

3. 设 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \vdots\\ \alpha_m^T\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\beta_1^T\\ \beta_2^T\\ \vdots\\ \beta_m^T\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性表示

B的行向量更具代表性（没变动，范围更小）

$\Leftrightarrow$ ___Bx=0___ 的解都是 ___Ax=0___ 的解.

$\Leftrightarrow$ 存在矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 ___CB=A___

$\Rightarrow r(\boldsymbol{A})\le r(\boldsymbol{B})$

4. $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 与 $Ax=0$ 同解；

5. 设矩阵 P 列满秩，则 $PAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解 提示：$Px=0$ 只有零解

6. 若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则 $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 同解：

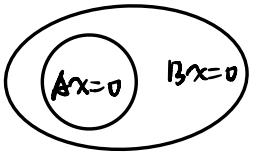
【3.16】设有齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$，其中 A，B 均为 $m\times n$ 矩阵，现有 4 个命题：

（1）若 $Ax=0$ 的均是 $Bx=0$ 的解，则 $r(A)\geq r(B)$；

（2）若 $r(A)\geq r(B)$，则 $Ax=0$ 的均是 $Bx=0$ 的解；

（3）若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则 $r(A)=r(B)$；

（4）若 $r(A)=r(B)$，则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.



以上命题中正确的是（　　）

A.（1）（2）. B.（1）（3）. C.（2）（4）. D.（3）（4）.

(1)反例：$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(2)反例：$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【3.17】设 A 是 n 阶矩阵，对方程组（I）$Ax=0$ 和（II）$A^{\mathrm{T}}Ax=0$，必有（　　）.

A.（II）的解是（I）的解，（I）的解也是（II）的解

B.（II）的解是（I）的解，但（I）的解不是（II）的解

C.（I）的解不是（II）的解，（II）的解也不是（I）的解

D.（I）的解是（II）的解，但（II）的解不是（I）的解

若 $Ax=0$，则 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$.

若 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$，$\Rightarrow x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax=0\Rightarrow (Ax)^{\mathrm{T}}Ax=0\Rightarrow |Ax|^2=0\Rightarrow Ax=0$

故 $Ax=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 同解。实际上，A 的行向量与 $A^{\mathrm{T}}A$ 的行向量等价，$r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})$

【3.18】设 A，B 均是 $m\times n$ 矩阵，则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解的充要条件是（　　）.

A. A，B 的列向量组等价 B. A，B 的行向量组等价

C. A，B 是等价矩阵 D. $A^{\mathrm{T}}x=0$ 与 $B^{\mathrm{T}}x=0$ 同解

同解 $\begin{cases}\Leftrightarrow Ax=0$ 是 $Bx=0$ 的解，$Bx=0$ 是 $Ax=0$ 的解.\\ $\Leftrightarrow Ax=0$ 是 $Bx=0$ 的解，且 $r(A)=r(B)$\\ $\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\Leftrightarrow$ 行向量组等价\\ $r(A)=r(B)=r(A\ B)\Leftrightarrow$ 列向量组等价\end{cases}$ 向量组等价

【3.19】设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解的充分必要条件是（　　）

A．$r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=m$.

B．$r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=n$.

C．$r(A^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\ b^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=m$.

D．$A^{\mathrm{T}}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\ b^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=0$ 同解.

A、B、C 反例：

$(A|b)=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A|b)=r\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\ b^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$

由于 $\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\ b^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=0$ 的解一定是 $A^{\mathrm{T}}x=0$ 的解，此时 $\Leftrightarrow r(A^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\ b^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$

注2：以下皆有 b^{T} 由 A^{T} 的行向量表出

【3.20】设 A，B 均为 n 阶矩阵，如果方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（　　）

A．方程组 $\begin{bmatrix}A&O\\E&B\end{bmatrix}y=0$ 只有零解.

B．方程组 $\begin{bmatrix}E&A\\O&AB\end{bmatrix}y=0$ 只有零解.

C．方程组 $\begin{bmatrix}A&B\\O&B\end{bmatrix}y=0$ 与 $\begin{bmatrix}B&A\\O&A\end{bmatrix}y=0$ 同解.

D．方程组 $\begin{bmatrix}AB&B\\O&A\end{bmatrix}y=0$ 与 $\begin{bmatrix}BA&A\\O&B\end{bmatrix}y=0$ 同解.

对于 A、B 取 $A=0$，$B=0$ 可排除。

C. $\begin{bmatrix}A&B\\0&B\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}A&0\\0&B\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}B&A\\0&A\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}B&0\\0&A\end{bmatrix}$

等价，可行变换相当于变化。同型

D. $\begin{bmatrix}AB&B\\0&A\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}AB&0\\0&A\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}BA&A\\0&B\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}BA&0\\0&A\end{bmatrix}$

【3.21】设 A,B,C 为 n 阶矩阵，则下列说法中，正确的是

A. $\begin{pmatrix}O&AB\\BC&B\end{pmatrix}x=0$ 只有零解.　对于 A、B.

B. $\begin{pmatrix}AB&B\\CAB&O\end{pmatrix}x=0$ 只有零解.　取 $A=B=C=0$

C. $\begin{pmatrix}O&AB\\BC&B\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}ABC&O\\O&B\end{pmatrix}x=0$ 同解.　$\begin{pmatrix}0&AB\\BC&B\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-ABC&0\\BC&B\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}ABC&0\\BC&B\end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix}AB&B\\CAB&O\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}O&CB\\AB&B\end{pmatrix}x=0$ 同解.

$\begin{pmatrix}AB&B\\CAB&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}AB&B\\0&-CB\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&CB\\AB&B\end{pmatrix}$ 与 D 同解.

4.矩阵相似

4.1 特征值&特征向量

1．特征值与特征向量定义

设 A 为 n 阶矩阵,若

$$A\alpha=\lambda\alpha(\alpha\neq 0)$$ 注意,$k\neq 0$

则称 λ 是 A 的特征值,α 是 A 的属于 λ 的特征向量.

【思考】题设中一般出现哪些条件，就是告诉你特征值与特征向量信息的？

2．求特征值与特征向量

方法一：①解方程 $|\lambda E-A|=0$,求得特征值 λ，(建议先写对角线元素)

②解方程组 $(\lambda E-A)\alpha=0$,得特征向量 α．(解$\lambda=0$时,直接$Ax=0$)

方法二：利用定义 $A\alpha=\lambda\alpha(\alpha\neq 0)$.

3．用特征值命题

(1) λ_0 是 A 的特征值$\Leftrightarrow$ $|\lambda_0 E-A|=0$(建方程求参数或证明行列式 $|\lambda_0 E-A|=0$;

λ_0 不是 A 的特征值$\Leftrightarrow$ $|\lambda_0 E-A|\neq 0$(矩阵可逆;满秩).

(2)若 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值,则 $\begin{cases}|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n,\\ tr(A)=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n.\end{cases}$ (n阶矩阵相成立,与是否能相似对角化无关)

(3)重要结论.

①记住下表.（表中 λ 在分母上的,设 $\lambda\neq 0$.）

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$	λ
对应的特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	$P^{-1}\xi$

其余入之积

②$f(x)$为多项式,若矩阵 A 满足 $f(A)=O$,λ 是 A 的任一特征值;则 λ 满足 $f(\lambda)=0$.

③虽然 A^T 的特征值与 A 相同,但特征向量不再是 ξ，要单独计算才能得出。

$|\lambda E-A^T|=|\lambda E^T-A^T|=|(\lambda E-A)^T|=|\lambda E-A|$

$A\alpha=\lambda\alpha\Rightarrow A^{-1}A\alpha=\lambda A^{-1}\alpha\Rightarrow A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha$

【4.1】设 A 是 3 阶矩阵，$|A|=3$，且满足 $|A^2+2A|=0$，$|2A^2+A|=0$，则 $tr(A^*)=$ ____

【4.2】设 3 阶矩阵 A 相似于 $diag(1,2,3)$，且 $B=(A-E)(A-2E)(A-3E)$，则 $r(B)=$ ____

4．用特征向量命题

(1) $\xi(\neq 0)$ 是 A 的属于 λ_0 的特征向量 $\Leftrightarrow$ ξ 是 $(\lambda_0 E-A)x=0$ 的非零解.

(2)重要结论.

①k 重特征值 λ 至多只有 k 个线性无关的特征向量(直接使用,不用证明).

②若 ξ_1,ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1,λ_2 的特征向量,则 ξ_1,ξ_2 线性无关.

③若 ξ_1,ξ_2 是 A 的属于同一特征值 λ 的特征向量,则 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ (k_1,k_2 不同时为零)仍是 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

④若 ξ_1,ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1,λ_2 的特征向量,则当 $k_1\neq 0,k_2\neq 0$ 时,$k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 不是 A 的特征向量. (常考 k_1=k_2=1 的情形).

【4.3】已知 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，$\alpha_1$ 是矩阵 A 属于特征值 λ=1 的特征向量,α_2,α_3 是矩阵 A 属于特征值 λ=2 的线性无关的特征向量,则矩阵 P 不可以是(　).

A. $[\alpha_1,-2\alpha_2,\alpha_3]$　　B. $[\alpha_1,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2-2\alpha_3]$

C. $[\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2]$　　D. $[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2,\alpha_3]$

【4.4】设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 若 $P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，$Q=[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_3,\alpha_2]$，则 $Q^{-1}A^*Q=$ $\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}$

$Q^{-1}AQ=\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&1\end{bmatrix}$

A	1	2	1
A^*	2	1	2

4.2 这些条件是在告诉你特征值&特征向量

(1) $AB=O\Rightarrow A[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]=[0,0,\cdots,0]$，即 $A\beta_i=0\beta_i\ (i=1,2,\cdots,n)$，若其中 β_i 均为非零列向量，则 β_i 为 A 的属于 $\lambda=0$ 的特征向量. 秩、方程组、特征值与特征向量

(2) $AB=C\Rightarrow A[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]=[\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n]\overset{若}{=}[\lambda_1\beta_1,\lambda_2\beta_2,\cdots,\lambda_n\beta_n]$，$A\beta_i=\lambda_i\beta_i\ (i=1,2,\cdots,n)$，其中 $\gamma_i=\lambda_i\beta_i$，$\beta_i$ 为非零列向量，则 β_i 为 A 的属于 λ_i 的特征向量.

(3)若 A 的每行元素之和均为 k，则 $A\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}\Rightarrow k$ 是特征值，$\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}$ 是 A 的属于 k 的特征向量.

$\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}+a_{12}+a_{13}\\a_{21}+a_{22}+a_{23}\\a_{31}+a_{32}+a_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k\\k\\k\end{bmatrix}$

$A\begin{bmatrix}1&2&3\\-2&1&0\\2&-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&4&9\\-2&2&0\\2&-2&3\end{bmatrix}$

【说明】以下题目不用计算！

【case 1】设 3 阶实对称矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，且 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，

$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=0\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ 秩、方程组、特征值与特征向量

【case 2】设 A 是 3 阶矩阵，方程组 $Ax=b$ 的通解为 $k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 为任意常数，$b=(6,6,-12)^{\mathrm{T}}$. 求 A；

特征值0对应的特征向量

$A\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\6\\-12\end{pmatrix}=6\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$

【case 3】设 3 阶实对称矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times3}$ 有二重特征值 1，且 $\sum_{i=1}^{3}a_{ij}=0\ (j=1,2,3)$. 求正交矩阵 Q，使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=A$；

$a_{11}+a_{21}+a_{31}=0\xrightarrow{A=A^{\mathrm{T}}}a_{11}+a_{12}+a_{13}=0$（第一行元素之和）.

每行 $\Rightarrow A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ A有特征值0对应的特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

【case 4】设 A,B,C 均是 3 阶矩阵，满足 $AB=-2B$，$CA^{T}=2C$. 其中 $B=\begin{bmatrix}1&2&3\\-1&1&0\\2&-1&1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\-1&2&-1\end{bmatrix}$.

$AC^{\mathrm{T}}=2C^{\mathrm{T}}$

试求 A；

$A\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}=-2\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$，$A\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}=-2\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix}$，$A\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}$

*番外篇：秩为 1 的矩阵

若 $r(\boldsymbol{A})=1$,则 $\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\lambda_n=tr(\boldsymbol{A})$,且 $\xi_1,\cdots,\xi_{n-1}$ 是 n-1 重特征值 $\lambda=0$ 的线性无关的特征向量.

注：$\alpha\beta^T\alpha=(\beta^T\alpha)\alpha$

A的列向量对应即为 tr(A) 的特征向量.

① A可表示为 $\alpha\beta^T$

② $A^n=[tr(A)]^{n-1}A$，其中 $tr(A)=\beta^T\alpha$

③ A的特征值为：$tr(A),0,0,\cdots,0$（n-1个）
- $A\sim\Lambda$（$tr(A)\neq 0$）
- $A\not\sim\Lambda$（$tr(A)=0$）

【4.5】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-3\\-4&\lambda-2&-6\\-6&-3&\lambda-9\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-13)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=13$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=0$，对方程 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$ 的系数矩阵作初等行变换，有

$$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&-1&-3\\-4&-2&-6\\-6&-3&-9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

解得基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\left(-\frac{1}{2},1,0\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\left(-\frac{3}{2},0,1\right)^{\mathrm{T}}$，故 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 对应的特征向量为

$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$（$k_1$，$k_2$ 不同时为 0）.

对于 $\lambda_3=13$，（α_3 有快速解法）.

对方程 $(13\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$ 的系数矩阵作初等行变换，有

$$13\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}11&-1&-3\\-4&11&-6\\-6&-3&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&7&-5\\0&3&-2\\0&0&0\end{pmatrix},$$

解得基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，

故 $\lambda_3=13$ 对应的特征向量为 $k_3\boldsymbol{\alpha}_3(k_3\neq 0)$.

【4.6】设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量，$\boldsymbol{\beta}^T$ 为 $\boldsymbol{\beta}$ 的转置，若矩阵 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$ 相似于 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}=$ 2

4.3 A 的相似对角化

充要条件：

① A 有 n 个线性无关的特征向量 $\Leftrightarrow A\sim\Lambda$

② $n_i=n-r(\lambda_i E-A)\Leftrightarrow A\sim\Lambda$

充分条件：

① A 是实对称矩阵 $\Rightarrow A\sim\Lambda$

② A 有 n 个互异特征值 $\Rightarrow A\sim\Lambda$

③ $A^2=A\Rightarrow A\sim\Lambda$

④ $A^2=E\Rightarrow A\sim\Lambda$

⑤ $r(A)=1$ 且 $tr(A)\neq 0\Rightarrow A\sim\Lambda$

必要条件：

$A\sim\Lambda\Rightarrow r(A)=$非零特征值的个数(重根按重数算)

【4.7】下列矩阵中,不能相似于对角矩阵的是( )

$A.\ \boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&0\\3&0&3\end{pmatrix}$　　$B.\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\6&0&3\end{pmatrix}$

$C.\ \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}0&0&0\\2&4&6\\1&2&3\end{pmatrix}$　　$D.\ \boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}$

【4.8】设 $\boldsymbol{C}=diag(1,2,2)$, $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,则( ).

$A.\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似　　$B.\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似

$C.\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似　　$D.\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似

【4.9】设 A 是 3 阶实对称矩阵，且 $A^2-2A=O, r(A)=1$.方程组 $Ax=0$ 的通解为 $k_1\underbrace{(1,1,0)^T}_{\alpha_2}+k_2\underbrace{(1,0,1)^T}_{\alpha_3}$ (k_1,k_2 为任意常数).

(1)求可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ,使得 $P^{-1}AP=\Lambda$;

(2)求矩阵 A.

由 $A^2-2A=0$，有 $\lambda^2-2\lambda=0$

设 $A\alpha=\lambda\alpha(\alpha\neq0)$，由 $A^2-2A=0$ 有 $A^2\alpha-2A\alpha=\lambda^2\alpha-2\lambda\alpha=0$，即 $(\lambda^2-2\lambda)\alpha=0$，又 $\alpha\neq0$，得 $\lambda^2-2\lambda=0$

$\lambda=\{0,2\}$

由于 $A\sim\Lambda$，$r(A)=r(\Lambda)=1$

因此 A 有一个非零特征值.

$A\sim\Lambda=\begin{bmatrix}2&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}$

设 $\lambda=2$ 对应的特征向量为 $\alpha_1=(x_1,x_2,x_3)^T$

由 $\alpha_1^T\alpha_2=0$，$\alpha_1^T\alpha_3=0$ 可得

$$\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_1+x_3=0\end{cases}\Rightarrow\alpha_1=(1,-1,-1)^T$$

$$P=\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix},\ \text{s.t. } P^{-1}AP=\begin{bmatrix}2&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}$$

(2) $A=P\Lambda P^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&-1&-1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}$ (答案唯一)

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2&0&0\\-2&0&0\\-2&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&-1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}=\frac{2}{3}\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}$$

【4.10】(1)设 n 阶方阵 A 满足 $A^2=A$,证明 A 可以相似对角化.(2)若补充条件 $r(A)=r(r<n)$,试计算 $|3E-A|$.

证明：(1)设 $A\xi=\lambda\xi(\xi\neq0)$

由 $A^2=A$，有 $A^2\xi=A\xi$，即

$(\lambda^2-\lambda)\xi=0$，故 $\lambda=0$ 或 1

由 $A^2=A\Rightarrow r(A)+r(E-A)=n$

对于 $\lambda=1$，由于 $n-r(E-A)=r(A)$.

故 $\lambda=1$ 应于有 $r(A)$ 个无关特征向量.

对于 $\lambda=0$，由于 $n-r(A)=r(E-A)$.

故 $\lambda=0$ 应于有 $r(E-A)$ 个无关特征向量.

又 $r(A)+r(E-A)=n$，知 A 有 n 个无关特征向量，

故 $A\sim\Lambda$

(2) $A\sim\Lambda=\begin{bmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&1&&\\&&&0&\\&&&&\ddots\\&&&&&0\end{bmatrix}\}r$ 个

故 A 的特征值 $\lambda=1$ (r 重)，$\lambda=0$ ($n-r$ 重)

$3E-A$ 的特征值为：2 (r 重)、3 ($n-r$ 重)

$|3E-A|=2^r\cdot3^{n-r}$

4.4 A 相似于 $B(A\sim B)$

四个性质：

①$|A|=|B|$

②$r(A)=r(B)$

③$tr(A)=tr(B)$

④$\lambda_A=\lambda_B$ 或$|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$

重要结论：

① $A\sim B\Rightarrow A^T\sim B^T, A^{-1}\sim B^{-1}, A^*\sim B^*$ (后面两个要求可逆 A)

② $A\sim B\Rightarrow A^m\sim B^m, f(A)\sim f(B)$

③ $A\sim B$，$B\sim \Lambda\Rightarrow A\sim \Lambda$

④ $A\sim \Lambda, B\sim \Lambda\Rightarrow A\sim B$

【4.11】设矩阵 A 与 B 相似,则必有( ).

A.矩阵 $\lambda E-A$ 与 $\lambda E-B$ 相等　　B.A,B 同时可逆或不可逆

C.A 和 B 有相同的特征向量　　D.A 和 B 均与同一个对角矩阵相似

由A~B.有|A|=|B|，即|A|-|B|同时为0或同时不为0

也即：同时可逆或同时不可逆。

【4.12】设 A,B 是可逆矩阵,且 A 与 B 相似,则下列结论错误的是( ).

A. A^T 与 B^T 相似　　B. A^{-1} 与 B^{-1} 相似

C. $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 相似　　D. $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似

解　由 $A\sim B$，知存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=P$，故

$$B^{\mathrm{T}}=\left(P^{-1}AP\right)^{\mathrm{T}}=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\left(P^{-1}\right)^{\mathrm{T}}=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\left(P^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=P_1^{-1}A^{\mathrm{T}}P_1,$$

其中 $P_1=\left(P^{\mathrm{T}}\right)^{-1}$，于是 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$.

由 $B^{-1}=\left(P^{-1}AP\right)^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，知 $A^{-1}\sim B^{-1}$．又因为

$$P^{-1}\left(A+A^{-1}\right)P=P^{-1}AP+P^{-1}A^{-1}P=B+B^{-1},$$

$A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似，从而 A，B，D 均排除，选 C.

【4.13】下列矩阵中,与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的是( ).

$\surd$ A. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

"利用 r(λE-A)=r(λE-B)"

【4.14】已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(1)求 x , y ;

(2)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ ，所以 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$ ，即 $x-4=y+1$ ，

再由 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$ 得 $-2(-2x+4)=-2y$ ，即 $y=-2x+4$ ，

解得 $x=3$ ， $y=-2$.

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&3&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ ， $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$ ，

显然矩阵 $\boldsymbol{A}$ ， $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=-2$ ， $\lambda_2=-1$ ， $\lambda_3=2$ ，

由 $2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}0&-2&1\\2&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{4}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\4\end{pmatrix}$

由 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$

由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}2&1&-2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$

令 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\2&1&2\\4&0&0\end{pmatrix}$ ，则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{AP}_1=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ ；

同理，可求得

令 $\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&3&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ ，则 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{BP}_2=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ ，

由 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{AP}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{BP}_2$ 得 $\left(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}\right)^{-1}\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}\right)=\boldsymbol{B}$ ，

故 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}$.

【4.15】设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关,且 $3\boldsymbol{A\alpha}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,其中 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维列向量.

(1)求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量;

(2)记 $\boldsymbol{P}=\left(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\right)$,求 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$,并计算行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$.

【解】令 $\boldsymbol{P}=\left[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\right]$ ，因 $\boldsymbol{\alpha}$ ， $\boldsymbol{A\alpha}$ ， $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{P}$ 可逆，且

$$\boldsymbol{AP}=\left[\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}\right]=\left[\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},3\boldsymbol{A\alpha}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\right]=\left[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\right]\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{bmatrix}=\boldsymbol{PB},$$

其中 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{bmatrix}$. 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$ ，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，从而 $\boldsymbol{A}$ ， $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值，又

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\-1&\lambda&-3\\0&-1&\lambda+2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+3),$$

知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 0，1，−3，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0，1，−3 .

【4.16】设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的 3 维列向量组，$\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵. 已知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=a\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=b\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=-2\boldsymbol{\alpha}_2+(a-b)\boldsymbol{\alpha}_3$. 已知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

(1)求 a, b；

(2)用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 表示所有满足要求的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

解 （Ⅰ）令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关可知 $\boldsymbol{P}_1$ 为可逆矩阵.

由已知条件可得，

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}a&0&0\\1&b&-2\\1&-2&a-b\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}_1\begin{pmatrix}a&0&0\\1&b&-2\\1&-2&a-b\end{pmatrix}. \quad (1)$$

令 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&0&0\\1&b&-2\\1&-2&a-b\end{pmatrix}$，则将(1)式两端同时左乘 $\boldsymbol{P}_1^{-1}$ 可得 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$. 于是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}$.

记 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，故由矩阵相似的传递性可得，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$. 因为相似的矩阵具有相同的特征值，所以矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $-1,2,3$. 进一步可得

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{B})=a+b+a-b=-1+2+3=4, \quad |\boldsymbol{B}|=a(ab-b^2-4)=(-1)\times 2\times 3=-6.$$

解得 $a=2, b=1$.

公众号 陈叨叨杂货铺

（Ⅱ）由于可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，故所有满足要求的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的列向量应分别为属于特征值 $-1,2,3$ 的特征向量.

由第（Ⅰ）问可知，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-2\\1&-2&1\end{pmatrix}$.

下面先求出可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_2$，使得矩阵 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}$.

令 $\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0&3&0\\1&1&-1\\1&1&1\end{pmatrix}$，则由属于不同特征值的特征向量线性无关可知 $\boldsymbol{P}_2$ 可逆并且 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{\Lambda}$. 于是

$$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2)=\boldsymbol{\Lambda}.$$

进一步可得，

$$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}0&3&0\\1&1&-1\\1&1&1\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3, 3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3, -\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3).$$

$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$ 的列向量分别为属于特征值 $-1,2,3$ 的一个特征向量.

因此，所有满足要求的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 应为 $(k_1(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3), k_2(3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3), k_3(-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3))$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意非零常数.

4.5 实对称矩阵与正交矩阵

1.若 ***A*** 为实对称矩阵,则

①特征值均为实数,特征向量均为实向量.

②不同特征值对应的特征向量正交.

(即 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \xi_1 \perp \xi_2 \Rightarrow (\xi_1, \xi_2) = 0$,建方程)

③可用正交矩阵相似对角化.

(即存在正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$)

2.若 ***A*** 为正交矩阵,则

设 $A\alpha=\lambda\alpha$ $(\alpha\neq 0)$

两边取转置,有

$\alpha^T A^T=\lambda\alpha^T$

$\alpha^T A^T A\alpha=\lambda\alpha^T A\alpha$

$\alpha^T\alpha=\lambda^2\alpha^T\alpha$

$(\lambda^2-1)\alpha^T\alpha=0$,$\alpha^T\alpha\neq 0$

故有 $\lambda=\pm 1$

$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E} \Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^T$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 由规范正交基组成

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^T$ 是正交矩阵

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{-1}$ 是正交矩阵

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^*$ 是正交矩阵

$\Leftrightarrow -\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵.

3.若 ***A,B*** 为同阶正交矩阵,则 ***AB*** 为正交矩阵.(***A***+***B*** 不一定)

【4.17】设 4 阶实对称矩阵 ***A*** 的特征值为 0，1，2，3,则 $r(\boldsymbol{A})$=(　).

A.1　　*B*.2　　*C*.3　　*D*.4

$A\sim\Lambda=\begin{bmatrix}0&&&\\&1&&\\&&2&\\&&&3\end{bmatrix}$,故 $r(A)=r(\Lambda)=3$.

【4.18】设 **A** 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶实对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，则 $\boldsymbol{A}=$ _____.

由 $E-2A+A^2-2A^3=0$,得 $(E-2A)(E+A^2)=0$

由于 $|E+A^2|\neq 0$,故 $E-2A=0$,推出 $A=\frac{E}{2}$ ✓

【4.19】设 A 是3阶实对称矩阵,已知 A 的每行元素之和为3,且有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$.求 A 的全部特征值、特征向量,并求 A^n.

A 是 3 阶矩阵，每行元素之和为 3，即有

$$A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\3\\3\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},$$

故知 A 有特征值 $\lambda_3=3$，对应的特征向量为 $\xi_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，

所以对应于 $\lambda_3=3$ 的全部特征向量为 $k_3\xi_3$（k_3 为任意非零常数）

设 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量为 $\xi=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$，则应有

$$\xi_3^{\mathrm{T}}\xi=x_1+x_2+x_3=0.$$

取 $\xi_1=[1,-1,0]^{\mathrm{T}}$，再取 ξ_2 与 ξ_1 正交，设 $\xi_2=[1,1,x]^{\mathrm{T}}$，代入上式得 $\xi_2=[1,1,-2]^{\mathrm{T}}$，

$\lambda_1=\lambda_2=1$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$（k_1，k_2 为不全为零的任意常数）.

将 ξ_1，ξ_2，ξ_3 单位化，并取正交矩阵

$$Q=\left[\xi_1^{\circ},\xi_2^{\circ},\xi_3^{\circ}\right]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix},$$

则

$$Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&3\end{bmatrix}=\Lambda.$$

$$A^n=Q\Lambda^nQ^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&3^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2+3^n&-1+3^n&-1+3^n\\-1+3^n&2+3^n&-1+3^n\\-1+3^n&-1+3^n&2+3^n\end{bmatrix}.$$

【4.20】（本题满分 12 分）设 $A=\begin{pmatrix}3&2&-2\\-a&-1&a\\4&2&-3\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量.

（I）求 a 的值，并求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$；

（II）求可逆的实对称矩阵 Q，使 $Q^{-1}AQ=A^{\mathrm{T}}$.

(I) 由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&2\\a&\lambda+1&-a\\-4&-2&\lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda+1)^2=0$，

得 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=-1$

由条件可知，$A\sim\Lambda$，故 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 对应两个线性无关的特征向量，也即 $r(-E-A)=1$.

$$-E-A=\begin{bmatrix}-4&-2&2\\a&0&-a\\-4&-2&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-4&-2&2\\a&0&-a\\0&0&0\end{bmatrix}$$

故 $a=0$.

所以 $A=\begin{bmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\4&2&-3\end{bmatrix}$

对于 $\lambda_1=1$，由 $(E-A)x=0$，得 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$

对于 $\lambda_2=\lambda_3=-1$，由 $(-E-A)x=0$，得

$\alpha_2=(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&2&1\\1&0&1\end{bmatrix}$，则

$$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&-1\end{bmatrix}$$

(II) 对 $P^{-1}AP=\Lambda$ 取转置，有

$P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{-1})^{\mathrm{T}}=\Lambda^{\mathrm{T}}=\Lambda$

进而有，$P^{-1}AP=\Lambda=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}})^{-1}$

$(P^{\mathrm{T}})^{-1}P^{-1}AP\cdot P^{\mathrm{T}}=(P^{\mathrm{T}})^{-1}P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}})^{-1}P^{\mathrm{T}}$

$(PP^{\mathrm{T}})^{-1}A(PP^{\mathrm{T}})=A^{\mathrm{T}}$

易知，$Q=PP^{\mathrm{T}}$ 是实对称矩阵.

$$Q=PP^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&2&1\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&2&0\\0&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-2&1\\-2&5&1\\1&1&2\end{bmatrix}$$

【4.21】设 α,β 是 3 维单位正交列向量组, $A=\alpha\beta^T+\beta\alpha^T$.

(1) 证明 A 可相似对角化;

(2) 若 $\alpha=\left[\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]^T$, $\beta=[0,1,0]^T$,求方程组 $A^*x=0$ 的全部解

(3) 若 $\alpha=\left[\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]^T$, $\beta=[0,1,0]^T$,求正交矩阵 C,使得 $C^T\left(A+A^*\right)C$ 为对角矩阵,并求此对角矩阵.

$A^{\mathrm{T}}=\left(\alpha\beta^{\mathrm{T}}+\beta\alpha^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\beta\alpha^{\mathrm{T}}+\alpha\beta^{\mathrm{T}}=A$， A 为实对称矩阵，必可相似对角化.

因为 α， β 是单位正交列向量组，故

$$A\alpha=\left(\alpha\beta^{\mathrm{T}}+\beta\alpha^{\mathrm{T}}\right)\alpha=\beta$$
$$A\beta=\left(\alpha\beta^{\mathrm{T}}+\beta\alpha^{\mathrm{T}}\right)\beta=\alpha$$

$$A(\alpha+\beta)=1(\alpha+\beta)$$
$$A(\alpha-\beta)=(-1)(\alpha-\beta).$$

又 α 与 β 正交， α 与 β 线性无关， $\alpha+\beta\neq0$， $\alpha-\beta\neq0$，

于是 1， -1 是 A 的两个特征值，且 $\alpha+\beta$， $\alpha-\beta$ 分别为对应的特征向量.

又 $r(A)\leqslant r\left(\alpha\beta^{\mathrm{T}}\right)+r\left(\beta\alpha^{\mathrm{T}}\right)\leqslant r(\alpha)+r(\beta)=2\Rightarrow Ax=0$ 必有非零解. 设 γ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个非零解，即有 $A\gamma=0\gamma$，于是 0 是 A 的一个特征值， γ 是其对应的特征向量.

设 $\gamma=\left[x_1,x_2,x_3\right]^{\mathrm{T}}$， 由 $(\gamma,\alpha+\beta)=0$， $(\gamma,\alpha-\beta)=0$， 其中

$$\alpha+\beta=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\1\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix},\quad \alpha-\beta=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\-1\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix},$$

(A^*x=0的基础解系 why ??)

$$\begin{cases}\frac{\sqrt{2}}{2}x_1+x_2+\frac{\sqrt{2}}{2}x_3=0,\\ \frac{\sqrt{2}}{2}x_1-x_2+\frac{\sqrt{2}}{2}x_3=0,\end{cases}$$

解得 $\gamma=\left[-1,0,1\right]^{\mathrm{T}}$. 单位化，有

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta)=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{1}{2}\end{bmatrix},\quad \eta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta)=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{1}{2}\end{bmatrix},\quad \eta_3=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix},$$

记 $C=\left[\eta_1,\eta_2,\eta_3\right]$， 则 $C^{\mathrm{T}}AC=\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{bmatrix}=\Lambda$，

$$A=C\Lambda C^{\mathrm{T}},$$

$$C^{\mathrm{T}}A^*C=C^{\mathrm{T}}\left(C\Lambda C^{\mathrm{T}}\right)^*C=C^{\mathrm{T}}\left(C^{\mathrm{T}}\right)^*\Lambda^*C^*C$$

$$=\left|C^{\mathrm{T}}\right|E\Lambda^*\left|C\right|E=\Lambda^*$$

$$=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix},$$

故 $C^{\mathrm{T}}\left(A+A^*\right)C=\Lambda+\Lambda^*=\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&-1\end{bmatrix}$.

5.二次型

5.1 二次型及其表示

含有 n 个变量: $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次函数

$$f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为 n 元二次型.

二次型也可写成 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$ 的形式.记 $x=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)^T$, $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$,

则 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$.但需要注意的是，此时 $\boldsymbol{A}$ 矩阵还不能被称为二次型矩阵。若增加条件 $a_{ij}=a_{ji}$，也即 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}$,此时实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 被称为二次型矩阵，且 $r\left(\boldsymbol{A}\right)$ 是二次型的秩.

x_1x_2.

$A=(a_{ij})_{3\times3}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$

x_3^2

x_3x_1

【5.1】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.求二次型矩阵 A.

$f=x^TAx$，其中 $A=(a_{ij})_{3\times3}=(ij)_{3\times3}$

由于 $a_{ij}=ij$，$a_{ji}=ji$.

有 $a_{ij}=a_{ji}$，即 $A^T=A$.

$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{bmatrix}$

易错点：$A=\begin{bmatrix}1&4&0\\0&4&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

$f=x^TAx=x^T\left(\frac{A+A^T}{2}\right)x$

$=x^T\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&0\\0&0&0\end{bmatrix}x$

【5.2】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum_{1\le i\le j\le3}^{3}\left|i-j\right|x_ix_j$.求二次型矩阵 A.

记 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{1\le i\le j\le3}^{3}|i-j|x_ix_j$.

则 $f=x^TAx$，其中 $A=|i-j|_{3\times3}$.

显然 $A^T=A$，则二次型矩阵为 $\begin{bmatrix}0&1&2\\1&0&1\\2&1&0\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}0&1&2\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}&1\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\1&\frac{1}{2}&0\end{bmatrix}$

值得注意的是，还要学会如何快速书写出平方和形式的二次型矩阵！

【5.3】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_2-x_3\right)^2+\left(x_3+x_1\right)^2$.求二次型矩阵 A.$=B^TB$.

$y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\x_2-x_3\\x_1+x_3\end{pmatrix}$

$y=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

"B"

即 $y=Bx$

$f=y^Ty=(Bx)^TBx=x^TB^TBx$

说明：① $y=Bx$ 并非可逆线性变换，仅为线性变换

② 二次型矩阵是 B^TB，而不是 B.

③ 书写成 B^TB 的形式是为了便于解题。

形式如此更复杂，此方法更优越

【5.4】设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，已知二次型矩阵的秩为 2，求 a.

同秩相等：$r(B)=r(B^T)=r(B^TB)=r(BB^T)$

$A=B^TB$. $r(A)=r(B^TB)=r(B)=2$

$$\begin{cases} y_1=x_1-x_2+x_3 \\ y_2=x_2+x_3 \\ y_3=x_1+ax_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix}=0$$

$\Rightarrow a+(-1-1)=0$ 即 $a=2$.

【5.5】设 $\alpha_1=(1,2)^T$，$\alpha_2=(a,1)^T$，$x=(x_1,x_2)^T$，设实二次型 $f(x_1,x_2)=\sum_{i=1}^{2}(\alpha_i,x)^2$.求二次型矩阵 A.

(α_i,x) 表示内积.

$f(x_1,x_2)=(\alpha_1,x)^2+(\alpha_2,x)^2$

$=(x_1+2x_2)^2+(ax_1+x_2)^2$

$=(a^2+1)x_1^2+5x_2^2+(2a+4)x_1x_2$

$$A=\begin{bmatrix} a^2+1 & a+2 \\ a+2 & 5 \end{bmatrix}$$

对称：$f=x^TAx$

注意：内积可表示为 α_1^Tx，也可以是 $x^T\alpha_1$

$f(x_1,x_2)=x^T\alpha_1\alpha_1^Tx+x^T\alpha_2\alpha_2^Tx$

$=x^T(\alpha_1\alpha_1^T+\alpha_2\alpha_2^T)x$

$\alpha_1\alpha_1^T+\alpha_2\alpha_2^T=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}(1\ 2)+\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}(a\ 1)$

$=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a^2 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a^2+1 & a+2 \\ a+2 & 5 \end{pmatrix}$

5.2 二次型的标准形、规范形

1.定义：

①若二次型中只含有平方项，没有交叉项(即所有交叉项的系数全为零)，即形如 $d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$ 的二次型称为标准形.

②若标准形中，系数 $d_i\ (i=1,2,\cdots,n)$ 仅为 1,-1,0，即形如 $x_1^2+\cdots+x_p^2-x_{p-1}^2-\cdots x_{p+q}^2$ 的二次型称为规范形.

③任何二次型均可通过配方法(作可逆线性变换)化成标准形及规范形，用矩阵语言表述：任何实对称矩阵 A，必存在可逆矩阵 C，使得

$$C^TAC=\Lambda$$

④任何二次型也可以通过正交变换化成标准形，用矩阵语言表达即是任何实对称矩阵 A，一定存在正交矩阵 Q，使得

$$Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\Lambda$$

有这么1.

2. 坐标变换与惯性定理：

①坐标变换：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, \text{ 或 } \boldsymbol{x = Cy}$$

其中 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵.

②无论选取什么样的可逆线性变换,将二次型化成标准形或规范形,其正项个数 p,负项个数 q 都是不变的, p 称为**正惯性指数**,q 称为**负惯性指数**.

【5.6】$f(x_1,x_2,x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的正惯性指数为

A.3. B.2. C.1. D.0.

【5.7】二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1+3x_2+ax_3)(x_1+5x_2+bx_3)$ 的正惯性指数 p

A.与 a 有关，与 b 无关. B.与 a 无关，与 b 有关.

C.与 a, b 均有关. D.与 a, b 均无关.

$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac$

$(a+b)^2 = a^2+b^2+2ab$

5.3 配方法

【5.8】将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$ 化为标准形,并求所用的可逆线性变换.

$f = 2(x_1^2-x_1x_2+3x_1x_3)+2x_2^2+6x_3^2$

$= 2[(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3)^2-\frac{1}{4}x_2^2-\frac{9}{4}x_3^2+\frac{3}{2}x_2x_3]+2x_2^2+6x_3^2$

$= 2(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3)^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2+3x_2x_3$

$= 2(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3)^2+\frac{3}{2}(x_2^2+x_3^2+2x_2x_3)$

$= 2(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2$

$C^TAC=\Lambda=\begin{bmatrix}2&&\\&\frac{3}{2}&\\&&0\end{bmatrix}$

$f(x_1,x_2,x_3)\xrightarrow{x=Cy} 2y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2$

令 $\begin{cases}y_1=x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\\ y_2=x_2+x_3\\ y_3=x_3\end{cases}$ 反解 $\Rightarrow\begin{cases}x_1=y_1+\frac{1}{2}y_2-2y_3\\ x_2=y_2-y_3\\ x_3=y_3\end{cases}\Rightarrow x=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&-2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}y$

"C" 上三角矩阵

(需保证系数可逆) $(x_1=y_1+\frac{1}{2}(y_2-y_3)-\frac{3}{2}y_3)$

【5.9】将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$ 化为规范形,并求所用的可逆线性变换.

"拉普拉斯展开" 令 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2\\ x_2=y_1-y_2\\ x_3=y_3\end{cases}$, $x=C_1y$

$f=(y_1+y_2)(y_1-y_2)+2y_2y_3$

$=y_1^2-y_2^2+2y_2y_3$

$=y_1^2-(y_2-y_3)^2+y_3^2$

令 $\begin{cases}z_1=y_1\\ z_2=y_2-y_3\\ z_3=y_3\end{cases}$, $z=C_2y$ $(y=C_2^{-1}z)$

$\xrightarrow{x=Pz} z_1^2-z_2^2+z_3^2$ 法1: $(x=C_1y=C_1C_2^{-1}z)$

法2: "直接反解出 x_3 与 z 的关系"

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$ "P"

$\begin{cases}x_3=y_3=z_3\\ x_2=y_1-y_2=z_1-(z_2+y_3)=z_1-z_2-z_3\\ x_1=y_1+y_2=z_1+(z_2+y_3)=z_1+z_2+z_3\end{cases}$

【5.10】将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2x_3$ 化为规范形,并求所用的可逆线性变换.

令 $\begin{cases}x_1=y_1\\ x_2=y_2+y_3\\ x_3=y_2-y_3\end{cases}$, $f=y_1^2+(y_2+y_3)(y_2-y_3)=y_1^2+y_2^2-y_3^2$

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ "C"

$f\xrightarrow{x=Cy} y_1^2+y_2^2-y_3^2$ (标准形).

设 $A\alpha=\lambda\alpha$ ($\alpha\neq 0$)
两边取转置,有
$\alpha^TA^T=\lambda\alpha^T$
$\alpha^TA^TA\alpha=\lambda\alpha^TA\alpha$
$\alpha^T\alpha=\lambda^2\alpha^T\alpha$
$(\lambda^2-1)\alpha^T\alpha=0$, $\alpha\neq 0$, $\alpha^T\alpha\neq 0$
故有 $\lambda=\pm 1$

5.4 正交变换法

基本步骤对于 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$.

(1)求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

(2)求 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的特征向量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$.

(3)将 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 正交化(若需要的话)、单位化为 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$.

(4)令 $\boldsymbol{Q}=[\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n]$,则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵,且 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\underline{\Lambda}$ (对角线即为特征值).

于是

$$f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xrightarrow{x=Qy}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^T\Lambda\boldsymbol{y}$$

注 1：正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下得到的 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的主对角线元素是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

注 2：应用正交变换法只能将二次型化为标准形,而不能化为规范形.一般来说，化二次型为规范形还需要进行一步线性变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{z}$.

① 若二次型矩阵是正交矩阵,则一步到规范形. why? 特别地,若 $A=E$??
② 若两个实对称矩阵 A 与 B 相似,则存在正交矩阵 Q,使得 $Q^TAQ=B$. (后面有例题).

【5.11】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3+2ax_2x_3$ 经过正交变换的标准形为 $3y_1^2+3y_2^2+by_3^2$,求 a,b 的值及所用的正交变换.

$$A=\begin{bmatrix}1&-2&-2\\-2&1&a\\-2&a&1\end{bmatrix},\ \Lambda=\begin{bmatrix}3&&\\&3&\\&&b\end{bmatrix}$$

A 与 Λ 既合同,又相似.

利用 $A\sim\Lambda$,有 $\begin{cases}3=b+b\\-a^2+8a-7=9b\end{cases}$

$\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(\Lambda)$
$|A|=|\Lambda|$

$\Rightarrow a=10$ 或 -2 ??, $b=-3$.

重根提供的信息更丰富!!

利用 $r(3E-A)=1$.

$$r\begin{bmatrix}2&2&2\\2&2&-a\\2&-a&2\end{bmatrix}=1\Rightarrow a=-2.$$

对于 $\lambda_1=\lambda_2=3$, 由 $(3E-A)x=0$.

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

解得 $\alpha_1=(1,-1,0)^T$
$\alpha_2=(1,1,-2)^T$

对于 $\lambda_3=-3$, 由 $(-3E-A)x=0$.

$\alpha_3=(1,1,1)^T$ (直接写).

将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 单位化,得

$$Q=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$$

$f(x_1,x_2,x_3)\xrightarrow{x=Qy}3y_1^2+3y_2^2-3y_3^2$

(注意对应关系)

5.5 平方和形式的二次型应用

【5.12】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的正惯性指数 $p=$____.

易错：$y=Cx$，此时 C 不可逆。

需拆开重新，找出可逆替换 $x=Py$

才能得到正负惯性指数。

$$y=Bx=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{bmatrix}x$$

$r(B)=r=p$ ✓

【总结】平方和形式二次型具有哪些性质？

① 此时，$f\geq 0$，无负惯性指数（半正定 ≥ 0）　　$f\xrightarrow{x=Qy}\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$

② $f=x^TB^TBx=(Bx)^TBx$，若 B 满秩，则 $Bx=0$ 只有 0 解，则 f 正定（$p=n$）

（只要 $x\neq 0$，$Bx\neq 0$，$f>0$）正定定义

③ 若 B 不满秩，$B^TB\sim\begin{bmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{bmatrix}$，$r(B)=r(B^TB)=$非零特征值个数。

由于 $\lambda_i\geq 0$，非零特征值个数 $=p$（正的个数）。

故 $r(B)=p$（正惯性指数）。

【5.13】设 $f(x_1,x_2,x_3)=\underbrace{(ax_1+2x_2-3x_3)^2}_{y_1}+\underbrace{(x_2-2x_3)^2}_{y_2}+\underbrace{(x_1+ax_2-x_3)^2}_{y_3}$ 是正定二次型，则（　　）

A. $a\neq -1$ 且 $a\neq\frac{1}{2}$　　B. $a\neq\frac{1}{2}$ 且 $a\neq 1$.

C. $a\neq 1$ 且 $a\neq-\frac{1}{2}$　　D. $a\neq\frac{1}{2}$ 且 $a\neq 0$.

f 正定 $\Leftrightarrow r(B)=3$（满秩）$\Leftrightarrow|B|\neq 0\Leftrightarrow a\neq 1$ 且 $a\neq-\frac{1}{2}$.

角度2：B 可逆时，也即 $y=Bx$ 可解得 $x=B^{-1}y$（可逆线性变换！！）。

此时，$f\xrightarrow{x=B^{-1}y}y_1^2+y_2^2+y_3^2$（是正定）。

【注意】以下形式并不是平方和形式二次型哦，注意区分！

【5.14】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数和负惯性指数分别为____、____.

$$\begin{cases}y_1=x_1+x_2\\y_2=x_2+x_3\\y_3=-x_1+x_3\end{cases}\text{即 }y=\underbrace{\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\-1&0&1\end{bmatrix}}_{\text{不可逆}}x$$

法1：展开配方，以下略。

法2：求特征值，略。

法3：利用坐标变换（B 用合同变换）

令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2\\y_2=x_2+x_3\\y_3=x_3\end{cases}$

$f=y_1^2+y_2^2-(y_2-y_1)^2=2y_1y_2$

令 $\begin{cases}y_1=z_1+z_2\\y_2=z_1-z_2\\y_3=z_3\end{cases}$，得 $f=2y_1y_2=2z_1^2-2z_2^2$

5.6 二次型等于 0 的求解

【5.15】设正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{k_2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{k_1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{k_3}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ 满足 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$,其中 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵,

$A^T=(Q\Lambda Q^T)^T=Q\Lambda^TQ^T=Q\Lambda Q^T=A$.

可由正交阵对角化,一定是实对称矩阵.

$\lambda\neq 0$,且 $\boldsymbol{A}^2=3\boldsymbol{A}$.

$-\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{k_1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+0\cdot\frac{k_3}{\sqrt{3}}=0\Rightarrow k_1=1\Rightarrow k_2=-1,k_3=1$

(1)求 k_1,k_2,k_3 的值;

(2)求 λ 的值及矩阵 $\boldsymbol{A}$: 设 $A\alpha=\lambda\alpha$,由 $A^2=3A$,有 $(\lambda^2-3\lambda)\alpha=0$. 故 $\lambda=3$ ($\lambda=0$ 舍去).

(3)设 $x=(x_1,x_2,x_3)^T$,求方程 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的全部解. 法1:$f=x^TAx\xrightarrow{x=Qy}3y_3^2=0$

$Q^TAQ=\mathrm{diag}(0,0,3)\Rightarrow A=Q\begin{bmatrix}0&&\\&0&\\&&3\end{bmatrix}Q^T$

$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$

故 $y_1=k_1,y_2=k_2,y_3=0$ 即可.

$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}&Q&\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}k_1-\frac{k_2}{\sqrt{6}}\\ \frac{k_1}{\sqrt{2}}-\frac{k_2}{\sqrt{6}}\\ \frac{2k_2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$

法2:(配方法)

$f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$

$=(x_1+x_2+x_3)^2=0$

也即 $x_1+x_2+x_3=0$.

$x=k_1(1,-1,0)^T+k_2(1,0,-1)^T$

法3:利用 $r(A)=1$. $A=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}[1\ 1\ 1]$.

$(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}(1\ 1\ 1)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$

即 $(x_1+x_2+x_3)^2=0\Leftrightarrow x_1+x_2+x_3=0$.

法4:利用 $A^2=3A$,以及 $A=A^T$

$x^TAx=0$ 与 $3x^TAx=0$ 同解,

$x^T(3A)x=0\Leftrightarrow x^TA^2x=0\Leftrightarrow x^TA^TAx=0$

$\Leftrightarrow(Ax)^TAx=0\Leftrightarrow|Ax|^2=0\Leftrightarrow Ax=0$.

【总结】求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解都有哪些方法?核心思维是什么?

1° 基本方法:配方法,正交变换法.

2° 特殊技巧:秩为1的矩阵.

3° 深入研究:$f=0$ 往往研究的是半正定矩阵,

$A=Q\Lambda Q^T=Q\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{bmatrix}Q^T=Q\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1}&&\\&\sqrt{\lambda_2}&\\&&\sqrt{\lambda_3}\end{bmatrix}\cdot Q^T\cdot Q\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1}&&\\&\sqrt{\lambda_2}&\\&&\sqrt{\lambda_3}\end{bmatrix}\cdot Q^T$ $D(D^T=D)$.

记 $A=D^2=D^TD$,则 $f=x^TAx=0$ 转化成 $x^TD^TDx=0\Leftrightarrow(Dx)^TDx=0\Leftrightarrow Dx=0$.

而对齐次线性方程组所学知识,易知 $D^TDx=0$ ($Ax=0$) $\Leftrightarrow Dx=0$

5.7 二次型化成另一个二次型（线性变换）

【5.16】设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$. 求：(1)a,b 的值; (2)正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

$x=Q_1z \Rightarrow x=Q_1Q_2^{-1}y$

$y=Q_2z$ 或 $x=Q_1Q_2^{T}y$

(1) $A=\begin{bmatrix}1&-2\\-2&4\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}a&2\\2&b\end{bmatrix}$

因 $A\sim B$，于是 $\sum a_{ii}=\sum b_{ii}, |A|=|B|$，即 $\begin{cases}a+b=5,\\ab=4.\end{cases}$

$\because a\geq b$，得 $a=4, b=1$

(2) $f=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$，

$g=4y_1^2+4y_1y_2+y_2^2$

令 $\begin{cases}x_1=y_2\\x_2=-y_1\end{cases}$，即 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}$

$x=Qy$.

(2) $Q_1^TAQ_1=\Lambda=Q_2^TBQ_2$

$Q_2Q_1^TAQ_1Q_2^T=Q_2Q_2^TBQ_2Q_2^T$

$(Q_1Q_2^T)^TA(Q_1Q_2^T)=B$ （$Q_1Q_2^T$ 为正交矩阵，why？）

以求解 Q_1 为例，首先要求 A 的特征向量.

对于 A 矩阵，$\lambda_1=5, \lambda_2=0$ (why？)

$\lambda_1=5$ 对应的特征向量 $\alpha_1=(1,-2)^T$，$\eta_1=\frac{1}{\sqrt5}(1,-2)^T$

$\lambda_2=0$ 对应的特征向量 $\alpha_2=(2,1)^T$，$\eta_2=\frac{1}{\sqrt5}(2,1)^T$

$Q_1=(\eta_1,\eta_2)=\frac{1}{\sqrt5}\begin{bmatrix}1&2\\-2&1\end{bmatrix}$，类似地，$Q_2=\frac{1}{\sqrt5}\begin{bmatrix}2&1\\1&-2\end{bmatrix}$

$Q=Q_1Q_2^T=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}4&-3\\-3&-4\end{bmatrix}$

$A=\begin{bmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{bmatrix}$

【5.17】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 得 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$. 求：(1)求 a 的值; (2)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

(1) $A\sim B$ 合同，$P_A=P_B, q_A=q_B$.

$g=(y_1+y_2)^2+4y_3^2$，$\therefore P_B=2, q_B=0$

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-a&-a\\-a&\lambda-1&-a\\-a&-a&\lambda-1\end{vmatrix}=\cdots$

$=(\lambda-1+a)^2(\lambda-1-2a)=0$

（可利用 $A=(1-a)E+\begin{bmatrix}a&a&a\\a&a&a\\a&a&a\end{bmatrix}$ 求）

显然，$\lambda_1=\lambda_2=1-a>0$，$\lambda_3=1+2a=0$

得 $a=-\frac{1}{2}$.

<另解：利用 $r(A)=2, |A|=0\Rightarrow a=-\frac{1}{2}$ 或 $a=1$ 舍>

(2) ~~$P_1^TAP_1=\Lambda_1$~~ ??

~~$P_2^TBP_2=\Lambda_2$~~

$P_1^TAP_1=\Lambda_{相同}=P_2^TBP_2$

$(P_1P_2^{-1})^TAP_1P_2^{-1}=B$

$x=P_1z$，$y=P_2z \Rightarrow x=P_1P_2^{-1}y$（得 x 要换到 y）

由配方法 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$

$=\left[x_1^2-2x_1\left(\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)+\frac{1}{4}(x_2+x_3)^2\right]+x_2^2+x_3^2-x_2x_3-\frac{1}{4}(x_2+x_3)^2$

$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2$

令 $\begin{cases}z_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\\z_2=\frac{\sqrt3}{2}x_2-\frac{\sqrt3}{2}x_3\\z_3=x_3\end{cases}$，即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{\sqrt3}&1\\0&\frac{2}{\sqrt3}&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$

$P_1^TAP_1=\Lambda_{规}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix}$

有 $f=z_1^2+z_2^2$.

$x=P_1z$

由 $g=(y_1+y_2)^2+4y_3^2$，令 $\begin{cases}z_1=y_1+y_2\\z_2=2y_3\\z_3=y_1\end{cases}$，即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$

$z=P_2^{-1}y$

<思考：为什么不用正交要换？不能用吗？>

$P=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{\sqrt3}&1\\0&\frac{2}{\sqrt3}&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&2\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1&\frac{2}{\sqrt3}\\&1&0\\&\frac{4}{\sqrt3}&0\end{bmatrix}$

$P=P_1P_2^{-1}$（对应 $x=P_1P_2^{-1}y$）

【5.18】若可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 可将二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为规范形 $y_1^2+y_2^2$，同时将二次型 $g(x_1,x_2)=-x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为标准形 $k_1y_1^2+k_2y_2^2$，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及 k_1,k_2 的值.

(1) 求可逆线性变换 $x=Cy$，将 f 化成规范形。

$f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+x_2^2$

记 f 的二次型矩阵为 A，令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2\\ y_2=x_2\end{cases}$，也即 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2\\ x_2=y_2\end{cases}$，$x=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}y$.

$f\xrightarrow{x=Cy}y_1^2+y_2^2$（对应着 $C^TAC=E$）.

(2) $A\xrightarrow{C}E\xrightarrow{Q}$??? E

$B\xrightarrow{C}B_1\xrightarrow{Q}\Lambda$　　$P=C\cdot Q$

$$C^TBC=\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&2\\2&-1\end{bmatrix}=B_1$$

求解 $Q^TB_1Q=\Lambda=\begin{bmatrix}-3&\\&1\end{bmatrix}$ 的过程略，$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\-\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\end{bmatrix}$，$k_1=-3$，$k_2=1$.

$$P=CQ=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\-\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sqrt2&0\\-\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\end{bmatrix}$$

5.8 二次型最值问题

【5.19】已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3$ 经可逆线性变换 $X=PY$ 化为 $y_1^2+y_3^2$.

（I）求 a 的值及可逆矩阵 P；

（II）当 $X=(x_1,x_2,x_3)^T$ 且 $X^TX=1$ 时，求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值，并求满足 $x_1=x_2>0$ 的最大值点.

(I) $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&a\end{bmatrix}$ $|A|=2(a-1)=0\Rightarrow a=1$.

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2x_1x_3=(x_1+x_3)^2+2x_2^2$ P(不唯一).

令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_3\\y_2=2x_2\\y_3=\sqrt{2}x_3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=y_1-\frac{1}{\sqrt{2}}y_3\\x_2=\frac{1}{2}y_2\\x_3=\frac{1}{\sqrt{2}}y_3\end{cases}$，即 $x=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&0&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{bmatrix}y$

(II) $\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-1\\0&\lambda-2&0\\-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-2)[(\lambda-1)^2-1]=(\lambda-2)^2\lambda$

对于 $\lambda_1=\lambda_2=2$，解 $(2E-A)x=0$，$\begin{cases}\alpha_1=(1,0,1)^T\\\alpha_2=(0,1,0)^T\end{cases}$（直接当，why？）

对于 $\lambda_3=0$，解 $Ax=0$，$\alpha_3=(1,0,-1)^T$（直接当）

$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$，$f\xrightarrow{x=Qz}2z_1^2+2z_2^2=2-2z_3^2$ $(z_1^2+z_2^2+z_3^2=1)$

$x^Tx=(Qz)^TQz=z^TQ^TQz=z^Tz$

$z=(z_1,z_2,0)^T$ 时，$f=f_{max}=2$（必须 $z_3=0$，$z_1^2+z_2^2=1$ 即可，有无数种取值）.

此时，$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}z_1\\z_2\\\frac{1}{\sqrt{2}}z_1\end{bmatrix}$ 易知有 $x_1=x_3$（一组约束关系）.

结合条件 $x_1=x_2>0$ 以及 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$，得 $x_1=x_2=x_3=\frac{1}{\sqrt{3}}$，（唯一解）.

原理：

$$f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=y^T(Q^TAQ)y=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$$

由 $\lambda_1\le\lambda_2\le\lambda_3$，有

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_1y_2^2+\lambda_1y_3^2\le\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2\le\lambda_3y_1^2+\lambda_3y_2^2+\lambda_3y_3^2,$$

即

$$\lambda_1y^Ty\le x^TAx\le\lambda_3y^Ty.$$

又

$$x^Tx=(Qy)^TQy=y^T(Q^TQ)y=y^Ty,$$

故 $\lambda_1x^Tx\le x^TAx\le\lambda_3x^Tx$.

当 $x^TAx=1$ 时，

$$x^TAx\le\lambda_3x^Tx=\lambda_3.$$

取 $y_0=[0,0,1]^T$，则

$$f=\lambda_1\cdot0^2+\lambda_2\cdot0^2+\lambda_3\cdot1^2=\lambda_3.$$

于是 $x_0=Qy_0=Q\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，使得 $f_{max}=x_0^TAx_0=y_0^T(Q^TAQ)y_0=\lambda_3$.

同理 $x^TAx\ge\lambda_1$，取 $y_1=[1,0,0]^T$，令 $x_1=Q\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，可得 $f_{min}=\lambda_1$.

5.9 正定二次型

n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$.若对任意的 $x=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^T\neq\boldsymbol{0}$,均有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$,则称 f 为正定二次型,称二次型的对应矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

①前提

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T$ (A 是实对称矩阵).

②二次型正定的充要条件

n 元二次型 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 正定 $\Leftrightarrow$ 对任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$ (定义)

小题常用

- $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_i>0$ (i=1,2,...,n)
- $\Leftrightarrow f$ 的正惯性指数 $p=n$
- $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的全部顺序主子式均大于 0.
- $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$,使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^T\boldsymbol{D}$
- $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同

③二次型正定的必要条件（最常用的三条）

(1) $a_{ii}>0$ (i=1,2,...,n).

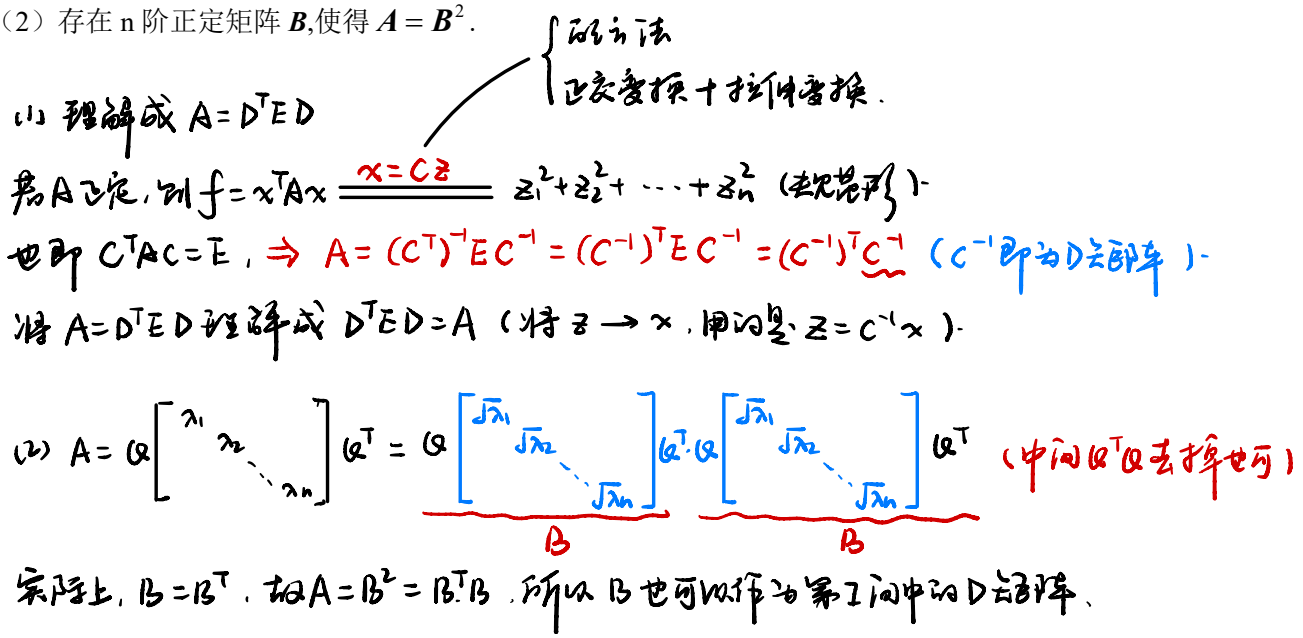
(2)$|\boldsymbol{A}|>0$.

(3)若 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是正定矩阵.

【5.20】设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵，证明:

（1）存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$.

（2）存在 n 阶正定矩阵 $\boldsymbol{B}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$.



【5.21】设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{3\times 3}$ 有二重特征值 1，且 $\sum_{i=1}^{3}a_{ij}=0\left(j=1,2,3\right)$.

（I）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$;

（II）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$. $\Leftrightarrow$ $2E-A=P^TP$

(I) 对于 $\lambda_1=0$，特征向量 $\alpha_1=(1,1,1)^T$

对于 $\lambda_2=\lambda_3=1$，特征向量 $\alpha_2=(1,-1,0)^T$，$\alpha_3=(1,1,-2)^T$

$$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix},\quad Q^TAQ=\Lambda=\begin{bmatrix}0 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}$$

(II) $Q^T(2E-A)Q=\begin{bmatrix}2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}$

$$2E-A=Q\begin{bmatrix}2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}Q^T=Q\begin{bmatrix}\sqrt{2} & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}\underbrace{\begin{bmatrix}\sqrt{2} & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}Q^T}_{\text{``}P\text{''}}$$

实际上，P矩阵有深层含义。设 $f=x^T(2E-A)x$.

$x=Qy$. 将 f 化到 $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$，此时，令 $\begin{cases}z_1=\sqrt{2}y_1\\ z_2=y_2\\ z_3=y_3\end{cases}$，$z=\begin{bmatrix}\sqrt{2} & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}y$

$y=Q^{-1}x=Q^Tx$

$P^TEP=2E-A$. 将 $E\to 2E-A$（即 $z\to x$），相应地 $z=\underbrace{\begin{bmatrix}\sqrt{2} & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}Q^T}_{\text{``}P\text{''}}x$.

5.10 矩阵相似&合同

①同阶实对称矩阵 A,B 合同的判定.

(1)用定义法:A,B 合同 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 C,使得 $C^{T}AC=B$..

(2)用正、负惯性指数:A,B 合同 $\Leftrightarrow$ $p_A=p_B,q_A=q_B$.(相同的正、负惯性指数)

(3)用传递性:A 合同于 C,C 合同于 B,则 A 合同于 B.

②同阶矩阵 A,B 相似的判定.

(1)用定义法:A,B 相似 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 C,使得 $C^{-1}AC=B$.

(2)用传递性:A 相似于 C,C 相似于 B,则 A 相似于 B.(常考 C 为 Λ 的情形)

(3)用结论:①同阶实对称矩阵 A,B 相似必合同;②若 A,B 相似，则 $r(A)=r(B)$,$|A|=|B|$,$tr(A)=tr(B)$,A、B 有相同的特征值.这四条只要有一个不满足，则 A、B 不相似。

常用于选择题，此四条件不满足，肯定不相似！

【5.22】设 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B(　　).

A.合同且相似　　B.合同但不相似

C.不合同但相似　　D.既不合同，也不相似

显然，$tr(A)=6$，$tr(B)=2$，不相等，故 A、B 不相似。

$|\lambda E-A|=\cdots=\lambda(\lambda-3)^2$ $\Rightarrow$ 两正一0，与 B 合同。

【5.23】设 $A=\begin{bmatrix}-1&2\\2&-1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}-1&4\\1&-1\end{bmatrix}$，则正确的是

A.必存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=B$.

B.必存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

C.必存在可逆矩阵 P，使得 $P^{T}AP=B$.

D.必存在可逆矩阵 P，使得 $A=P^{T}P$.（显然A不正定，×）

若 $Q^{T}AQ=B$，则 $Q^{-1}AQ=Q^{T}AQ=B$，$B^{T}=(Q^{T}AQ)^{T}=Q^{T}A^{T}(Q^{T})^{T}=Q^{T}AQ=B$.

显然 B 并不是实对称矩阵，故 A ×.

若 $P^{T}AP=B\Leftrightarrow A\sim B$.（A相似于B）.

$A\sim\begin{bmatrix}3&\\&-1\end{bmatrix}\sim B$.

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-2\\-2&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2-2^2=(\lambda+3)(\lambda-1)$

$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-4\\-1&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2-4=(\lambda+3)(\lambda-1)$.

实对称只能与实对称合同，非对称只能与非对称合同.

若 $P^{T}AP=B$，则 $B^{T}=(P^{T}AP)^{T}=P^{T}A^{T}(P^{T})^{T}=P^{T}AP=B$. 与B非对称矛盾。

【5.24】设 A 为 n 阶实对称矩阵,先交换 A 的第 i 列与第 j 列,然后交换第 i 行和第 j 行,得到的矩阵记为 B,则下列五个关系

①$|A|=|B|$;②$r(A)=r(B)$;③A 与 B 等价;④A 与 B 相似;⑤A 与 B 合同.

成立的个数为(　　).

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

$E_{ij}AE_{ij}=B$. $|E_{ij}||A||E_{ij}|=|B|$. 而 $|E_{ij}|=-1$, 有 $|A|=|B|$

$r(A)=r(B)$, A与B等价. (初等变换的性质).

由于 $E_{ij}^{-1}=E_{ij}$, 有 $E_{ij}AE_{ij}=E_{ij}^{-1}AE_{ij}=B$, 故A与B相似.

由于 $E_{ij}^{T}=E_{ij}$, 有 $E_{ij}AE_{ij}=E_{ij}^{T}AE_{ij}=B$, 故A与B合同。

完结撒花，各位顶峰相见！